



# 《化学》上册

## Chp 16 过渡元素

---

巴生興華中學

郑伟銜师

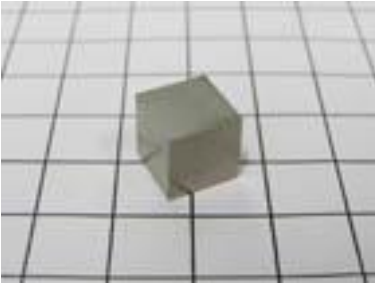
# 过渡元素/过渡金属(transition metal)

含有未填满的d和f 轨域

|                      |                       |                       |                            |                      |                         |                        |                       |                         |                           |                          |                          |                       |                        |                        |                          |                         |                        |                      |                     |                       |                   |                      |                   |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1<br>H<br>Hydrogen   |                       |                       |                            |                      |                         |                        |                       |                         |                           |                          |                          |                       |                        |                        |                          |                         | 2<br>He<br>Helium      |                      |                     |                       |                   |                      |                   |
| 3<br>Li<br>Lithium   | 4<br>Be<br>Beryllium  |                       |                            |                      |                         |                        |                       |                         |                           |                          |                          |                       |                        |                        |                          |                         |                        | 5<br>B<br>Boron      | 6<br>C<br>Carbon    | 7<br>N<br>Nitrogen    | 8<br>O<br>Oxygen  | 9<br>F<br>Fluorine   | 10<br>Ne<br>Neon  |
| 11<br>Na<br>Sodium   | 12<br>Mg<br>Magnesium |                       |                            |                      |                         |                        |                       |                         |                           |                          |                          |                       |                        |                        |                          |                         |                        | 13<br>Al<br>Aluminum | 14<br>Si<br>Silicon | 15<br>P<br>Phosphorus | 16<br>S<br>Sulfur | 17<br>Cl<br>Chlorine | 18<br>Ar<br>Argon |
|                      |                       | Transition elements   |                            |                      |                         |                        |                       |                         |                           |                          |                          |                       |                        |                        |                          |                         |                        |                      |                     |                       |                   |                      |                   |
| 19<br>K<br>Potassium | 20<br>Ca<br>Calcium   | 21<br>Sc<br>Scandium  | 22<br>Ti<br>Titanium       | 23<br>V<br>Vanadium  | 24<br>Cr<br>Chromium    | 25<br>Mn<br>Manganese  | 26<br>Fe<br>Iron      | 27<br>Co<br>Cobalt      | 28<br>Ni<br>Nickel        | 29<br>Cu<br>Copper       | 30<br>Zn<br>Zinc         | 31<br>Ga<br>Gallium   | 32<br>Ge<br>Germanium  | 33<br>As<br>Arsenic    | 34<br>Se<br>Selenium     | 35<br>Br<br>Bromine     | 36<br>Kr<br>Krypton    |                      |                     |                       |                   |                      |                   |
| 37<br>Rb<br>Rubidium | 38<br>Sr<br>Strontium | 39<br>Y<br>Yttrium    | 40<br>Zr<br>Zirconium      | 41<br>Nb<br>Niobium  | 42<br>Mo<br>Molybdenum  | 43<br>Tc<br>Technetium | 44<br>Ru<br>Ruthenium | 45<br>Rh<br>Rhodium     | 46<br>Pd<br>Palladium     | 47<br>Ag<br>Silver       | 48<br>Cd<br>Cadmium      | 49<br>In<br>Indium    | 50<br>Sn<br>Tin        | 51<br>Sb<br>Antimony   | 52<br>Te<br>Tellurium    | 53<br>I<br>Iodine       | 54<br>Xe<br>Xenon      |                      |                     |                       |                   |                      |                   |
| 55<br>Cs<br>Cesium   | 56<br>Ba<br>Barium    | 57<br>La<br>Lanthanum | 72<br>Hf<br>Hafnium        | 73<br>Ta<br>Tantalum | 74<br>W<br>Tungsten     | 75<br>Re<br>Rhenium    | 76<br>Os<br>Osmium    | 77<br>Ir<br>Iridium     | 78<br>Pt<br>Platinum      | 79<br>Au<br>Gold         | 80<br>Hg<br>Mercury      | 81<br>Tl<br>Thallium  | 82<br>Pb<br>Lead       | 83<br>Bi<br>Bismuth    | 84<br>Po<br>Polonium     | 85<br>At<br>Astatine    | 86<br>Rn<br>Radon      |                      |                     |                       |                   |                      |                   |
| 87<br>Fr<br>Francium | 88<br>Ra<br>Radium    | 89<br>Ac<br>Actinium  | 104<br>Rf<br>Rutherfordium | 105<br>Db<br>Dubnium | 106<br>Sg<br>Seaborgium | 107<br>Bh<br>Bohrium   | 108<br>Hs<br>Hassium  | 109<br>Mt<br>Meitnerium | 110<br>Ds<br>Darmstadtium | 111<br>Rg<br>Roentgenium | 112<br>Cn<br>Copernicium | 113<br>Nh<br>Nihonium | 114<br>Fl<br>Flerovium | 115<br>Mc<br>Moscovium | 116<br>Lv<br>Livermorium | 117<br>Ts<br>Tennessine | 118<br>Og<br>Oganesson |                      |                     |                       |                   |                      |                   |

# 过渡元素的通性

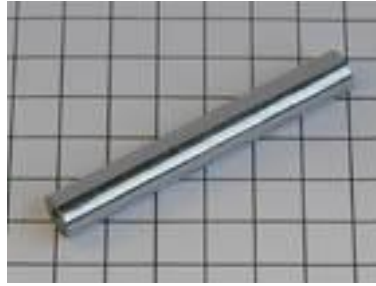
## ①都是金属



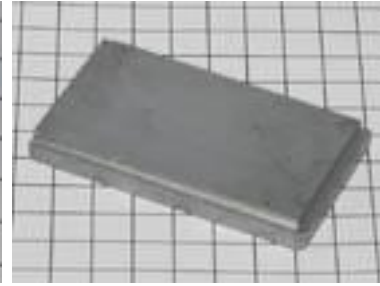
钪  
Sc



钛  
Ti



钒  
V



铬  
Cr



锰  
Mn



铁  
Fe



钴  
Co



镍  
Ni



铜  
Cu



锌  
Zn

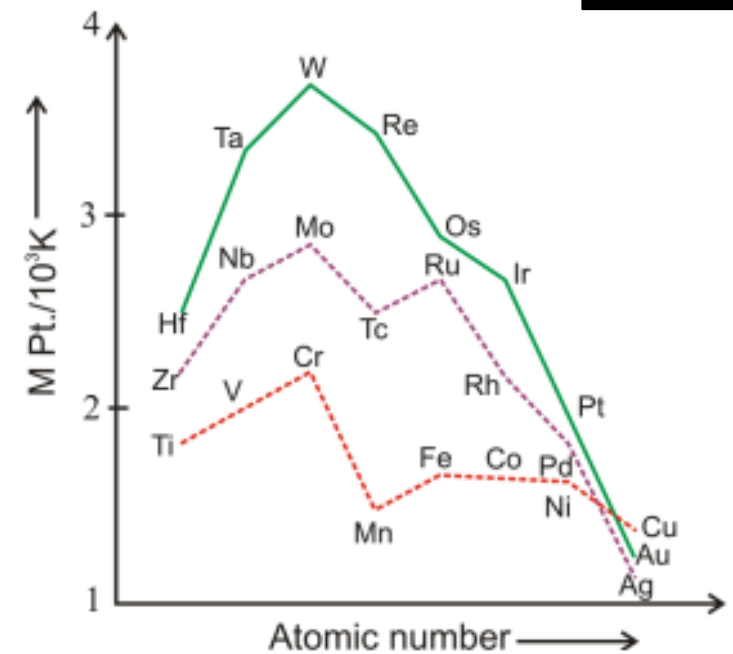
# 过渡元素的通性

## ①都是金属

↳ 金属键 → 金属晶体

↳ 可导电、导热

↳ 过渡金属具有较大的密度 & 较高的熔沸点



## 金属之最

熔点最高：钨(W)

密度最大：锇(Os)

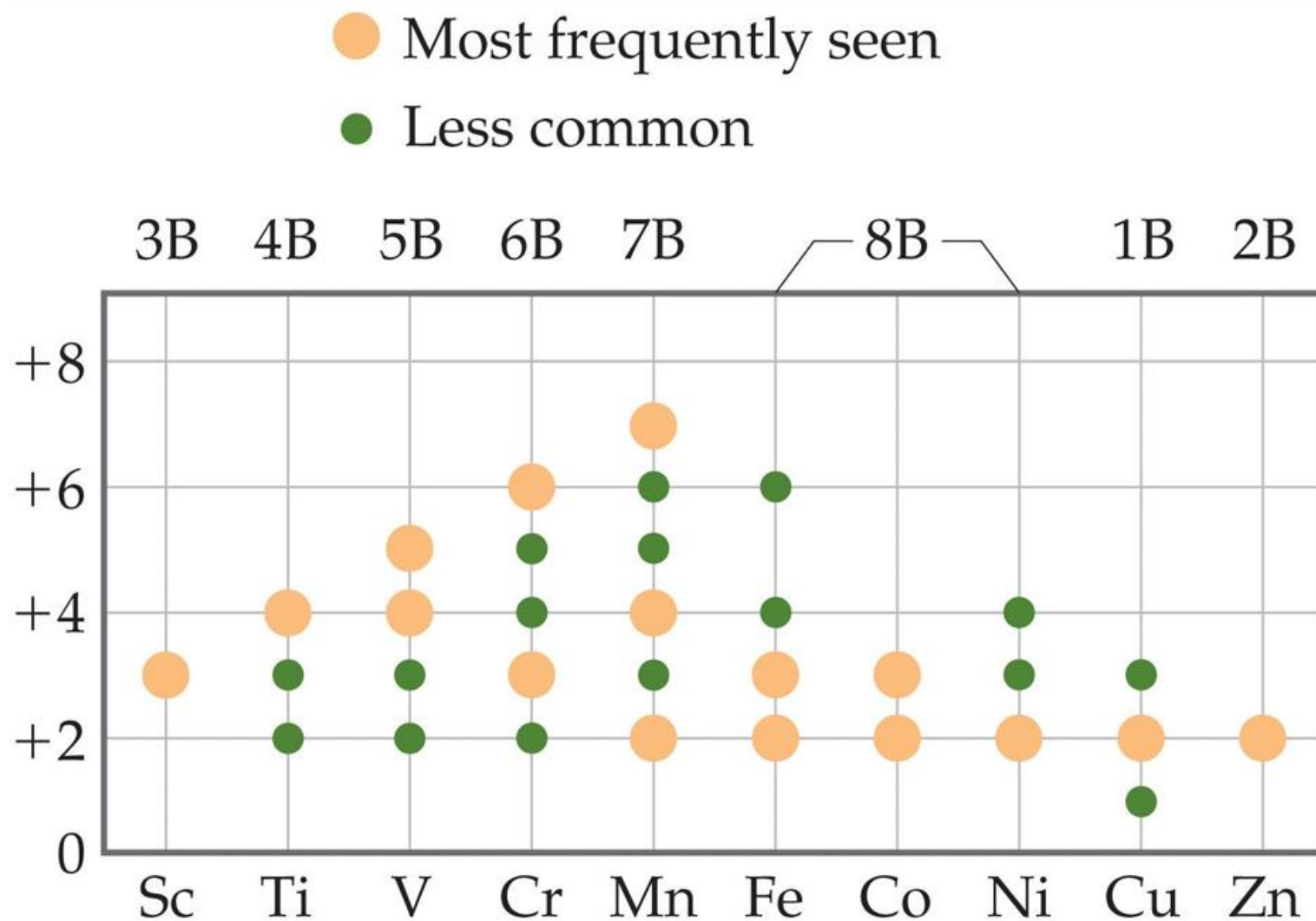
硬度最大：铬(Cr)

最强导电性：银(Ag)

延展性最佳：金(Au)

# 过渡元素的通性

## ②具有多种氧化数



# 过渡元素的通性

## ③易形成有色化合物

Colors of Some Transition Metal Ions



$\text{Ti}^{3+}$

$\text{Cr}^{3+}$

$\text{Mn}^{2+}$

$\text{Fe}^{3+}$

$\text{Co}^{2+}$

$\text{Ni}^{2+}$

$\text{Cu}^{2+}$



$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$



$\text{FeSO}_4$



$\text{CoCl}_2$



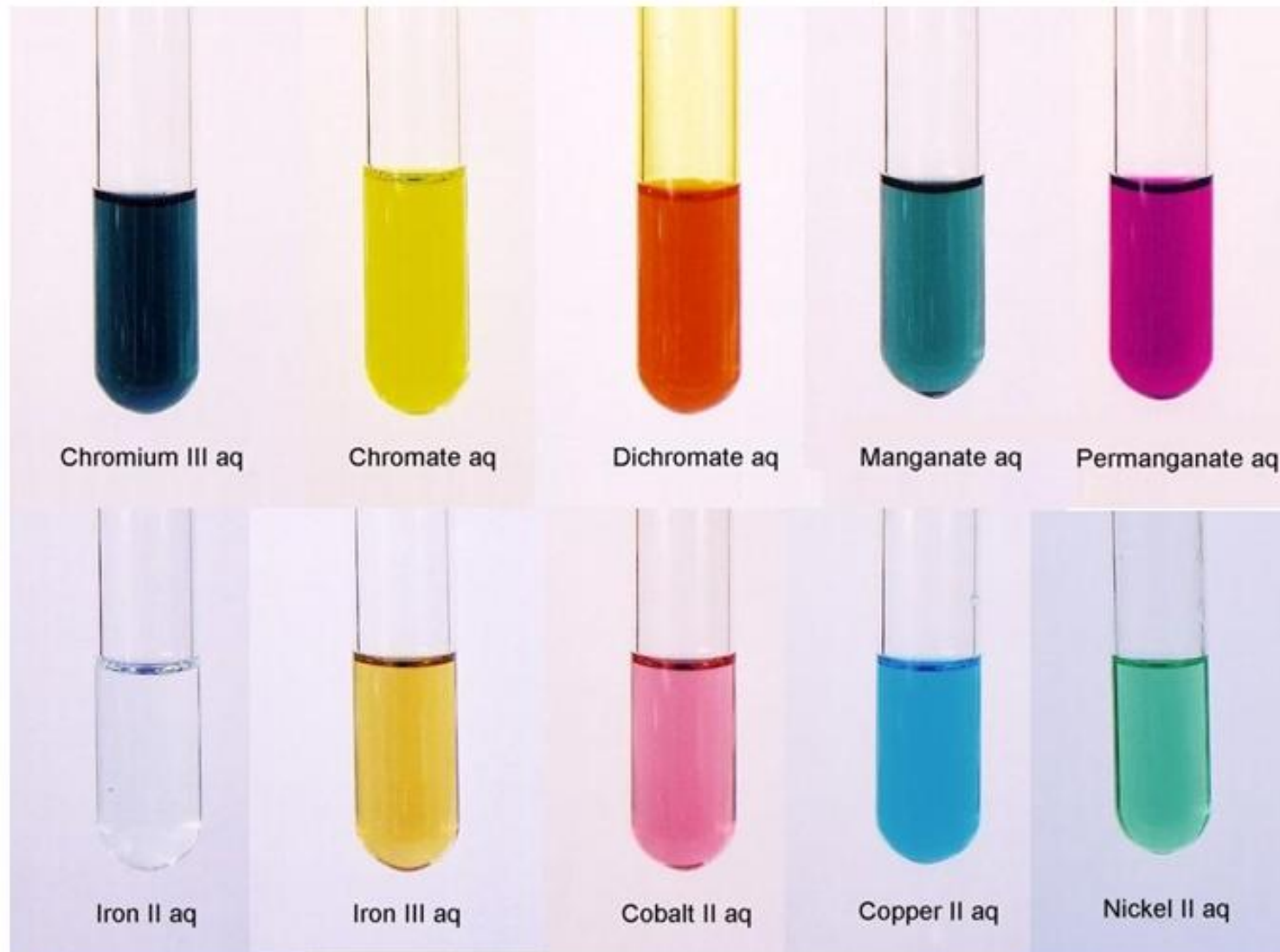
$\text{CuSO}_4$



$\text{NiSO}_4$

# 过渡元素的通性

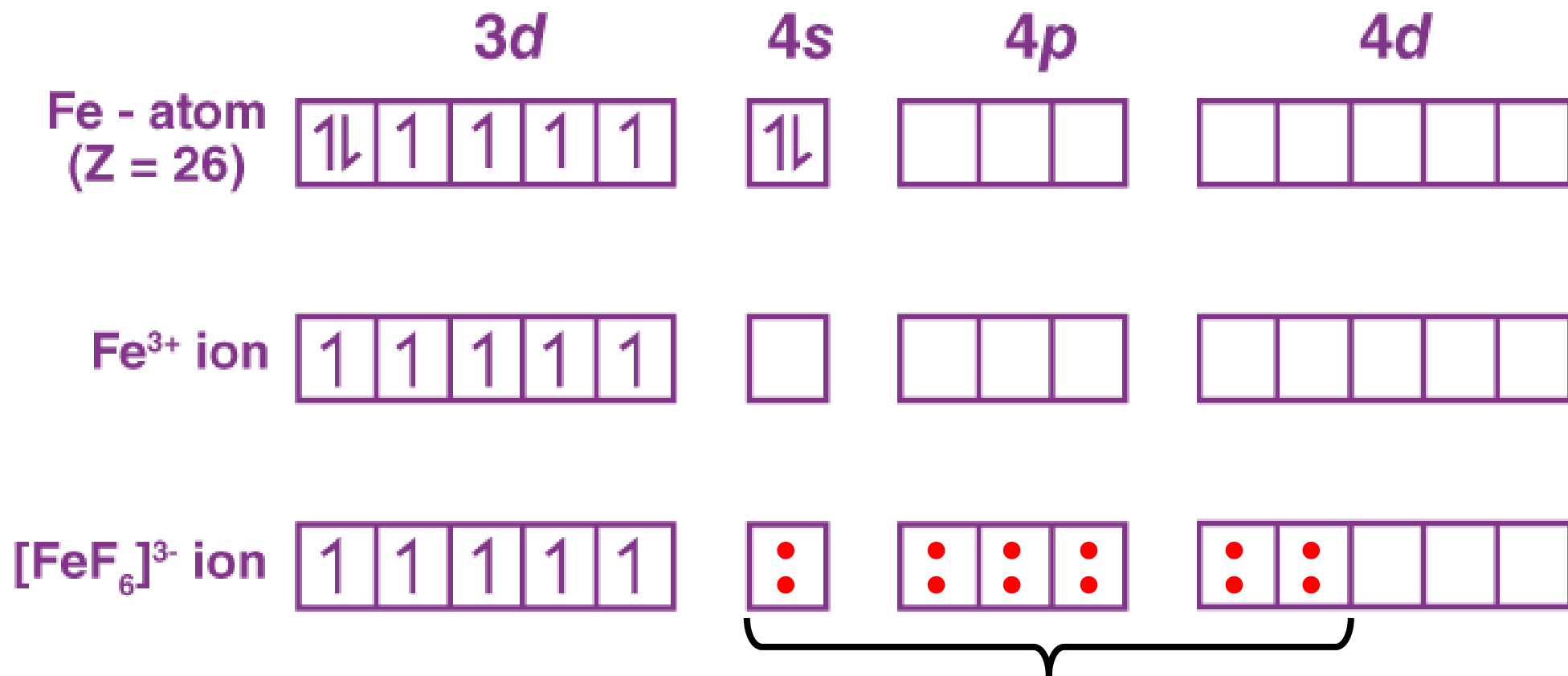
## ③易形成有色化合物



# 过渡元素的通性

## ④ 易形成配位化合物

含有空的 $ns$ 和 $np$ 轨域及部分空的 $(n-1)d$ 轨域。

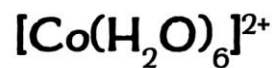
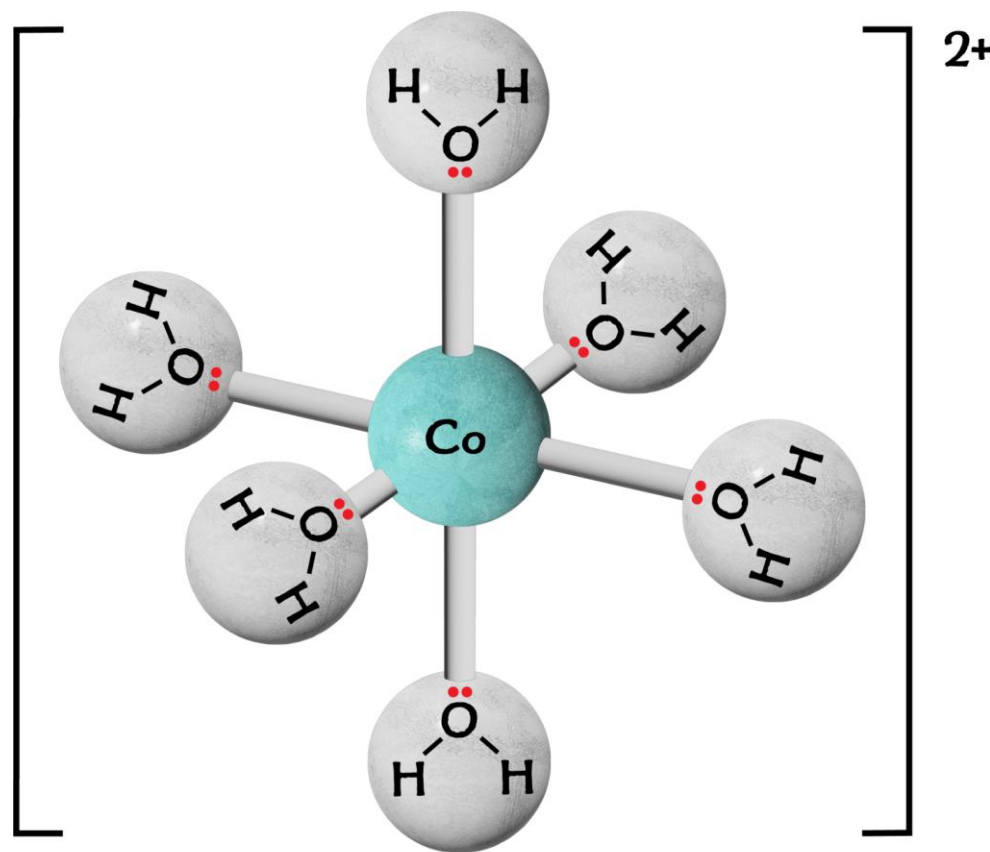


6个F<sup>-</sup>的孤对电子填入这些轨域

# 过渡元素的通性

## ④ 易形成配位化合物

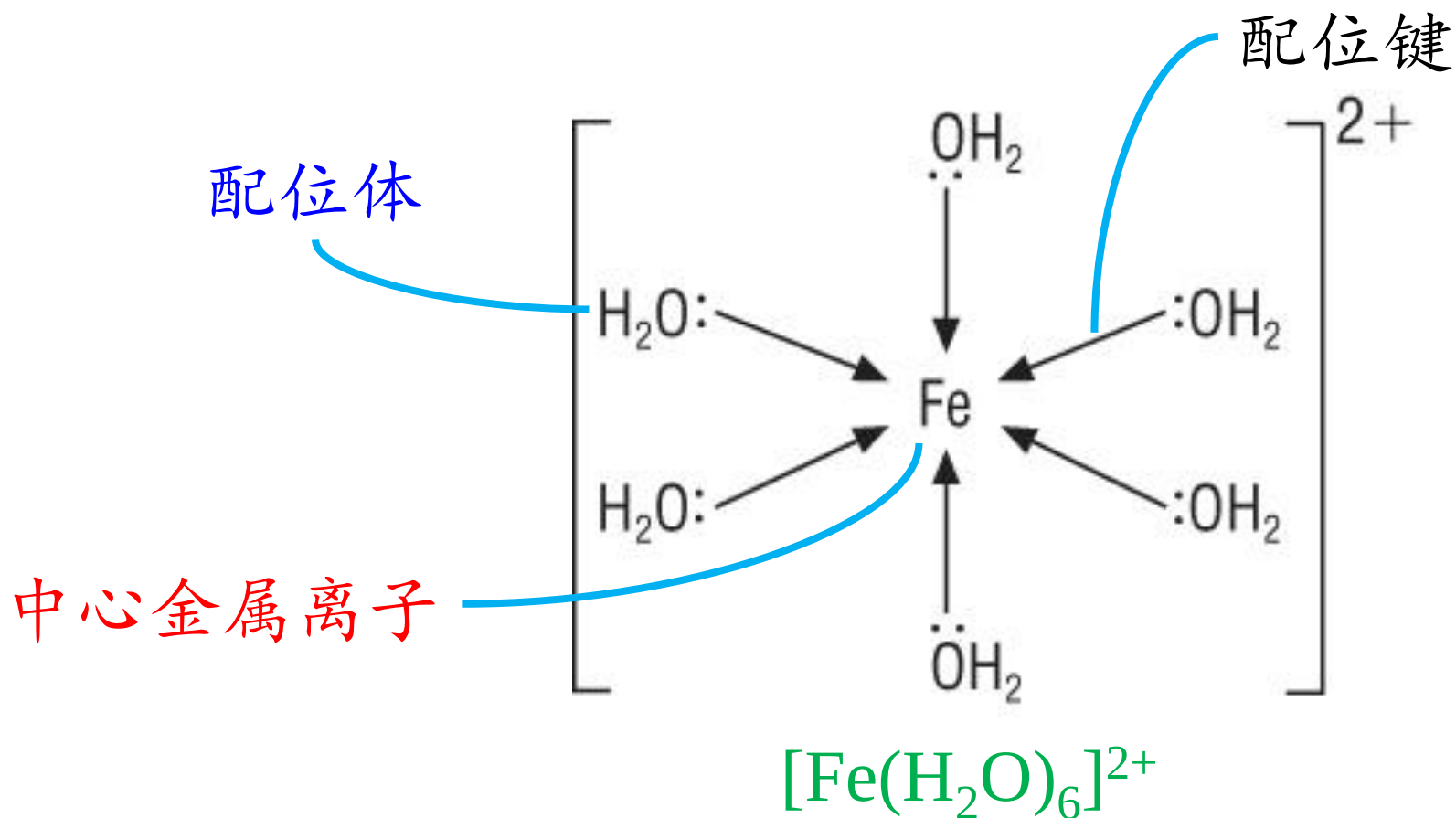
过渡金属离子/原子 + 配位体(ligand)  $\longrightarrow$  配离子(complex ion)



# 过渡元素的通性

## ④ 易形成配位化合物

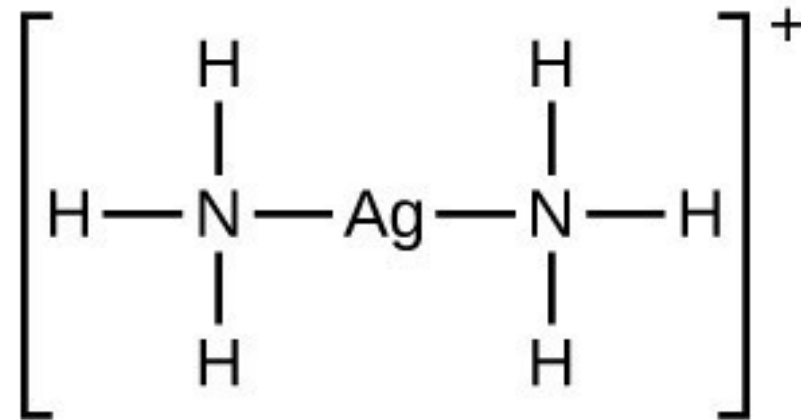
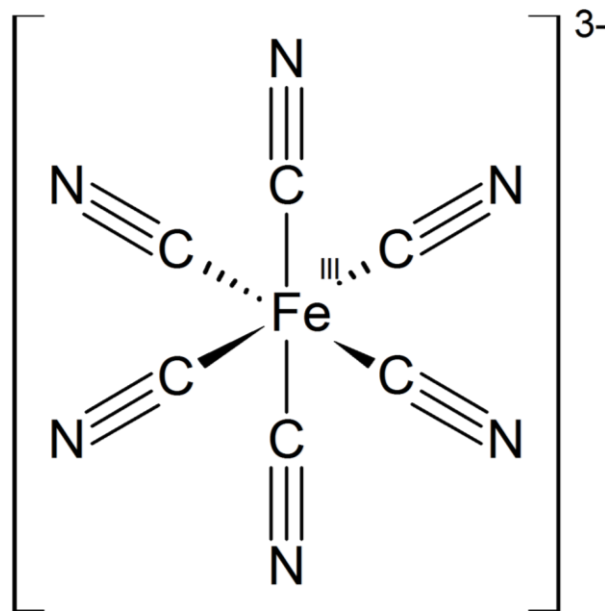
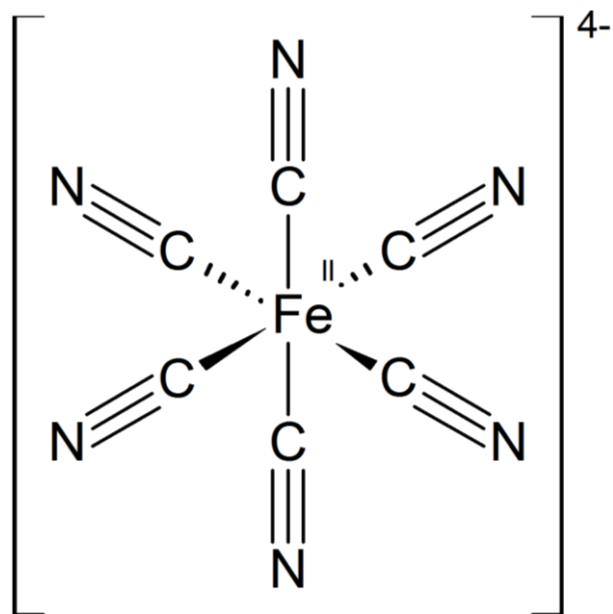
过渡金属离子/原子 + 配位体(ligand)  $\longrightarrow$  配离子(complex ion)



# 过渡元素的通性

## ④ 易形成配位化合物

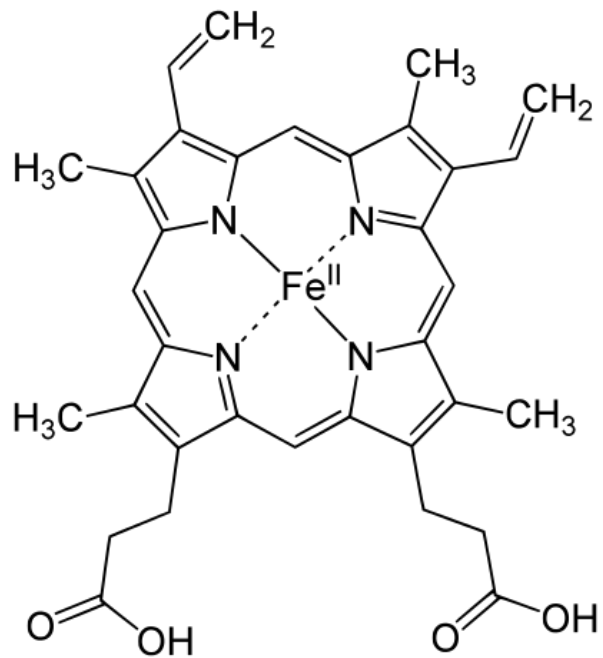
过渡金属离子/原子 + 配位体(ligand)  $\longrightarrow$  配离子(complex ion)



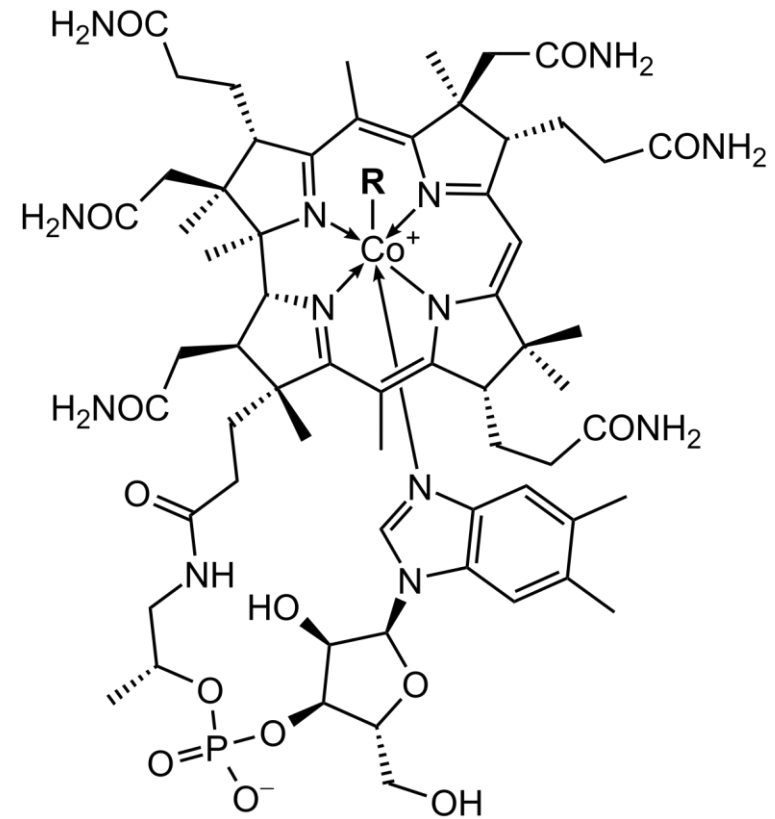
# 过渡元素的通性

## ④易形成配位化合物

↳ 生物体中的配位化合物



血红素



维生素B12

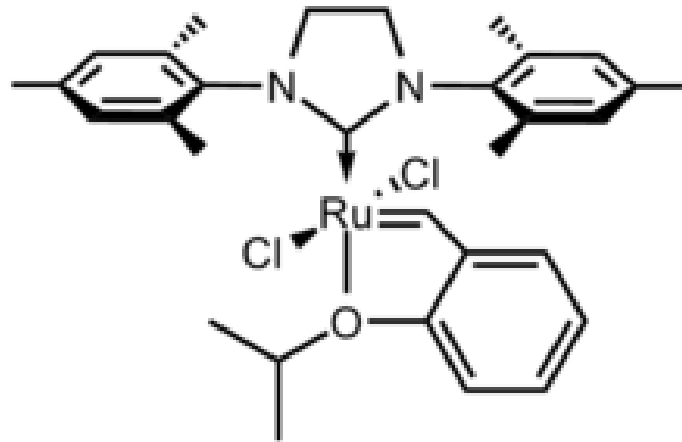
# 过渡元素的通性

## ⑤易形成具有催化性能的化合物

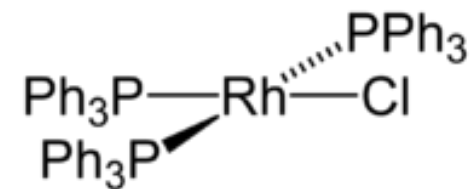
↳ 工业制氨(哈伯法): 铁粉

↳ 工业制硝酸: Pt-Rh(铂-铑合金)

↳ 工业制硫酸:  $V_2O_5$ (五氧化二钒)



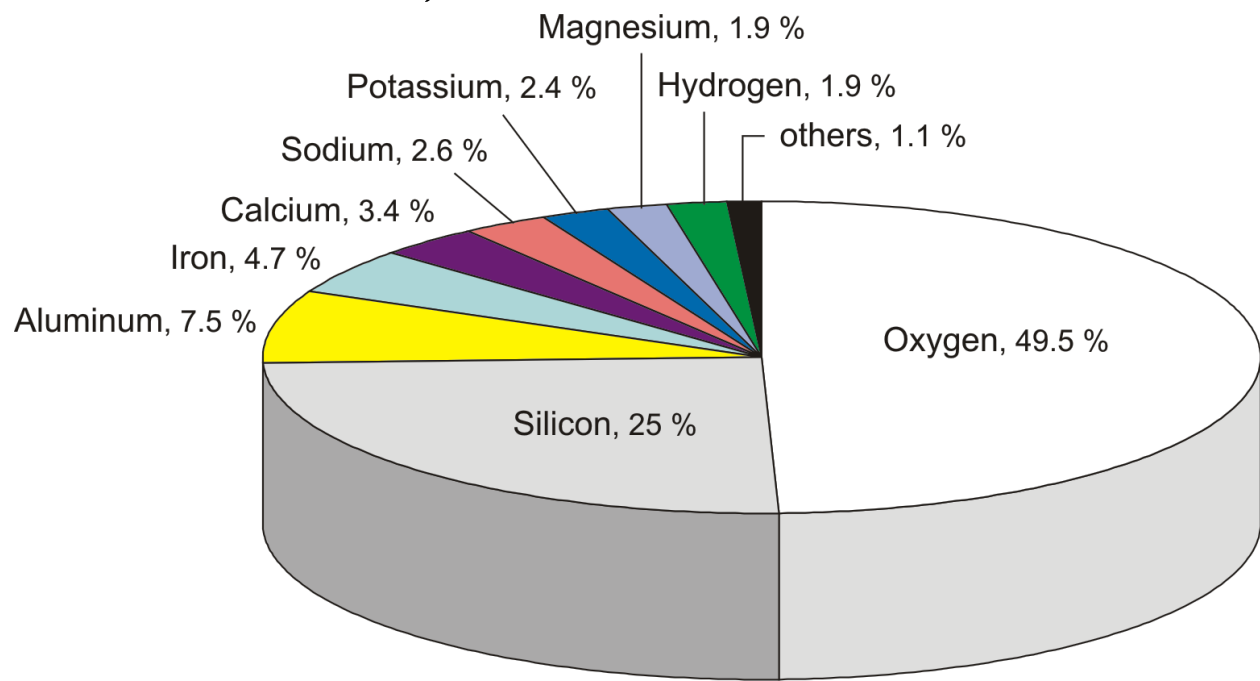
Grubbs催化剂  
(2005年诺贝尔奖)



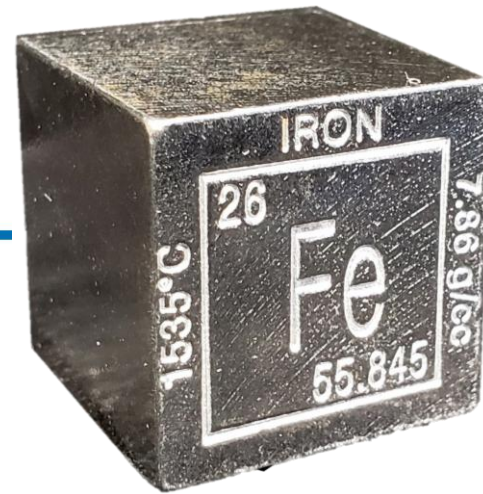
Wilkinson's催化剂

# 铁的物理性质

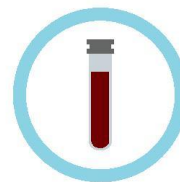
- 外观：银白色金属
- 地壳中含量第二多的金属元素。
- 纯铁的抗腐蚀能力很强，但含杂质的铁抗腐蚀能力会被减弱。
- 具有磁性，本身也能产生磁性。



## 26 号元素



### 血液



血液之所以呈现红色是因为血红蛋白中含有铁，它可将氧气从肺输送到细胞。

### 火星



火星表面之所以呈现红色是因为氧化铁——更通俗的说法就是铁锈。

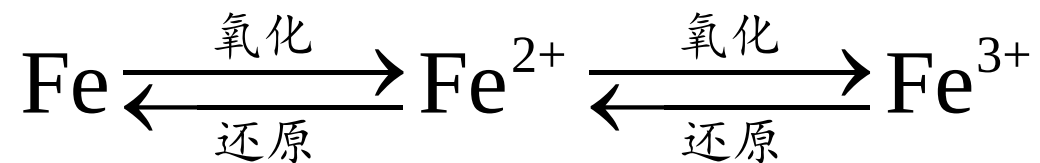
### 地核



地核中铁的含量约为80%-85%。外地核中的熔铁运动形成了磁场。



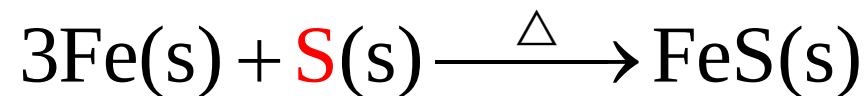
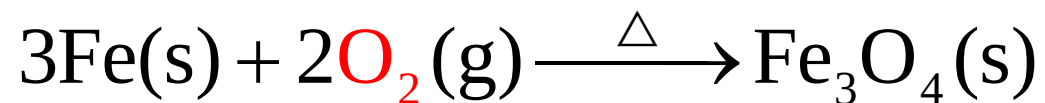
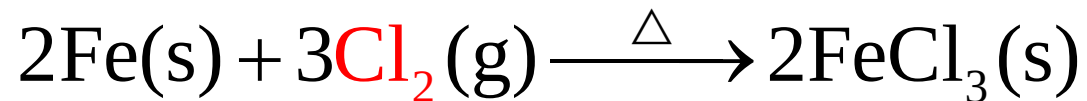
# 铁的化学性质



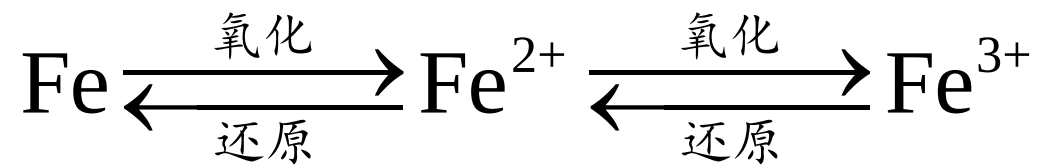
• 还原性：铁在反应中充当还原剂

↳ 与弱氧化剂反应时，得到氧化数为+2的化合物；与强氧化剂反应时，得到氧化数为+3的化合物。

• 与非金属单质的反应：



# 铁的化学性质

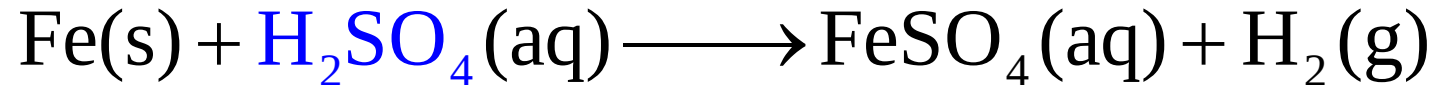
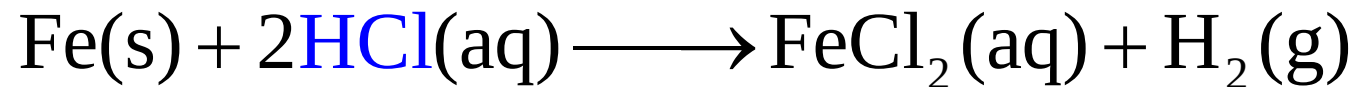
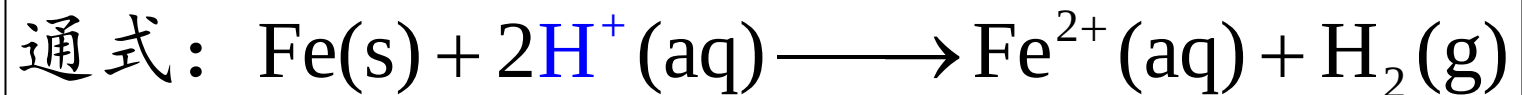


## • 还原性：铁在反应中充当还原剂

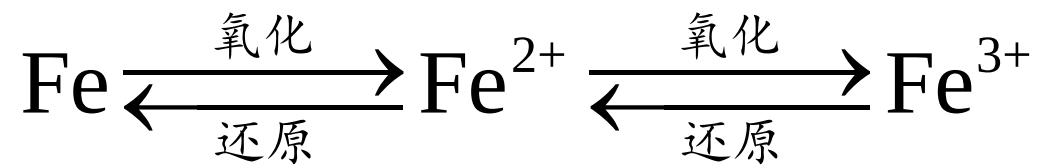
↳ 与弱氧化剂反应时，得到氧化数为+2的化合物；与强氧化剂反应时，得到氧化数为+3的化合物。

## • 与稀酸(非氧化性酸)的反应

↳ 与盐酸、稀硫酸等非氧化性酸反应时，发生置换反应，置换出氢气：



# 铁的化学性质

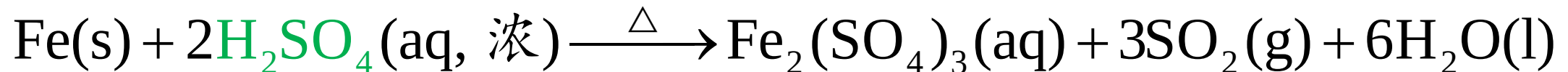
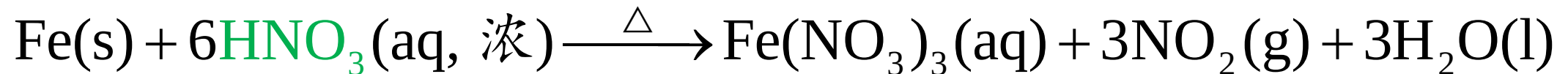


## • 还原性：铁在反应中充当还原剂

↳ 与弱氧化剂反应时，得到氧化数为+2的化合物；与强氧化剂反应时，得到氧化数为+3的化合物。

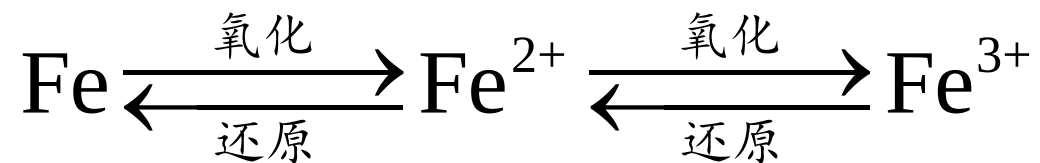
## • 与氧化性酸的反应

↳ 与稀硝酸和加热条件下的浓硫酸或浓硝酸反应时，铁会被氧化成+3：



常温下，铁在浓硫酸及浓硝酸中钝化！

# 铁的化学性质

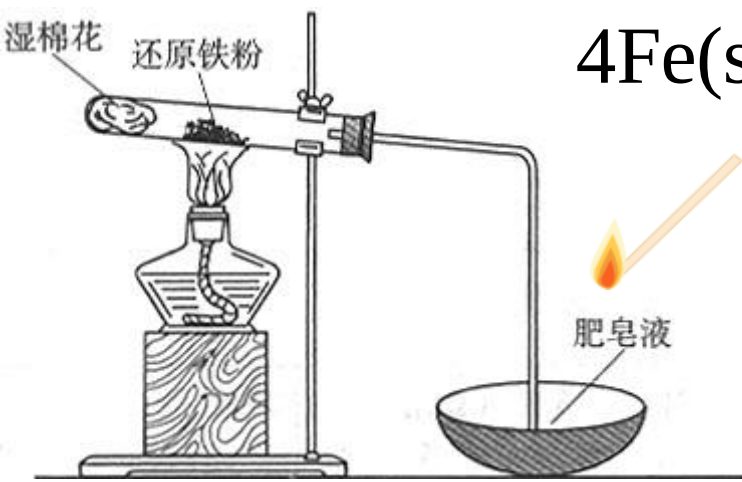
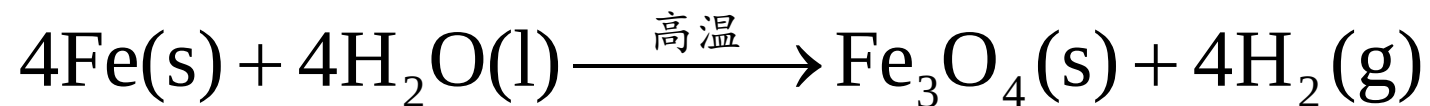


## • 还原性：铁在反应中充当还原剂

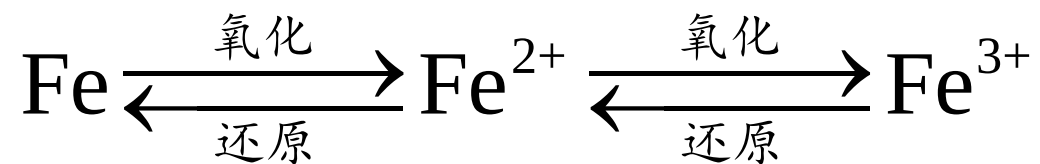
↳ 与弱氧化剂反应时，得到氧化数为+2的化合物；与强氧化剂反应时，得到氧化数为+3的化合物。

## • 与水的反应

↳ 红热的铁能与水蒸气反应，生成四氧化三铁和氢气：



# 铁的化学性质



## • 还原性：铁在反应中充当还原剂

↳ 与弱氧化剂反应时，得到氧化数为+2的化合物；与强氧化剂反应时，得到氧化数为+3的化合物。

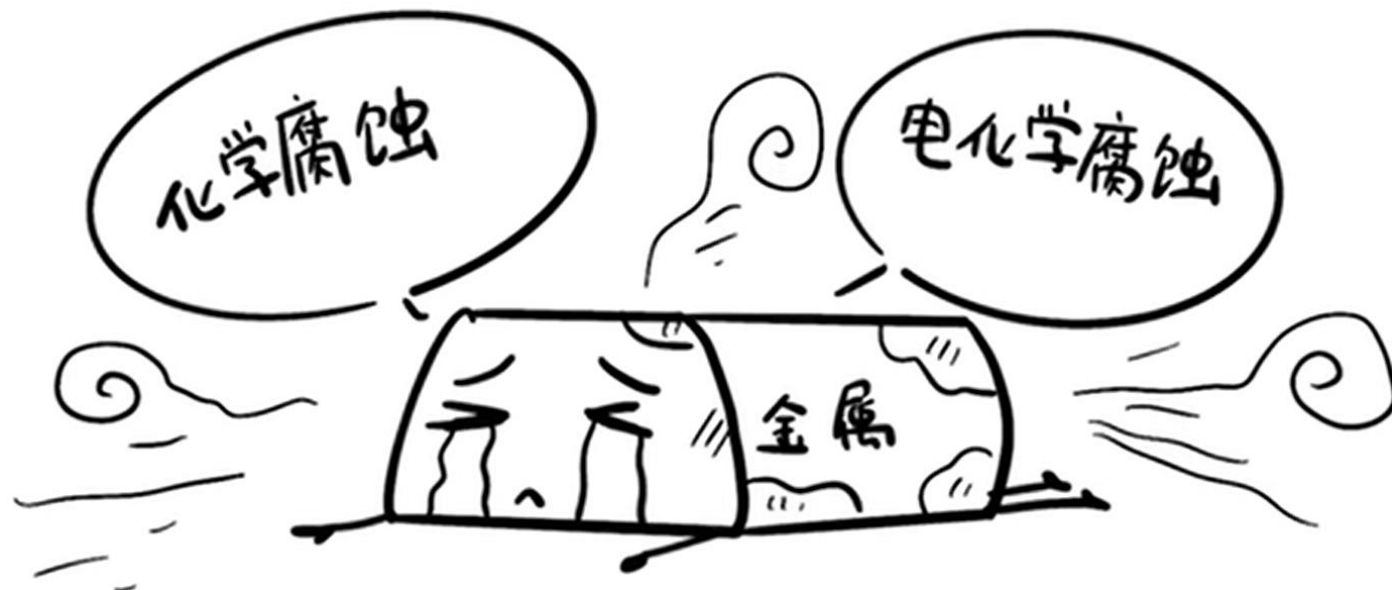
## • 与盐溶液反应的反应

↳ 铁能与比铁活动性较弱的金属盐溶液发生置换反应：



# 铁的腐蚀

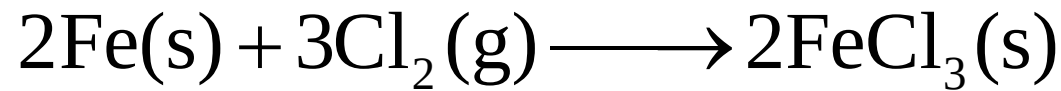
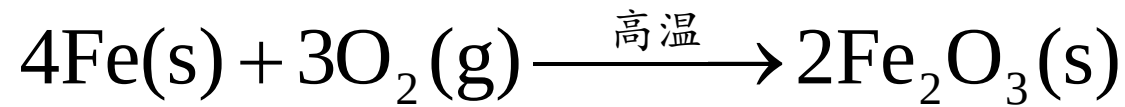
|    | 化学腐蚀               | 电化学腐蚀            |
|----|--------------------|------------------|
| 条件 | 金属跟干燥气体或非电解质液体直接接触 | 不纯金属或合金跟电解质溶液接触  |
| 现象 | 无电流产生              | 有 <u>微弱电流</u> 产生 |



# 铁的腐蚀

## • 铁的化学腐蚀(chemical corrosion)

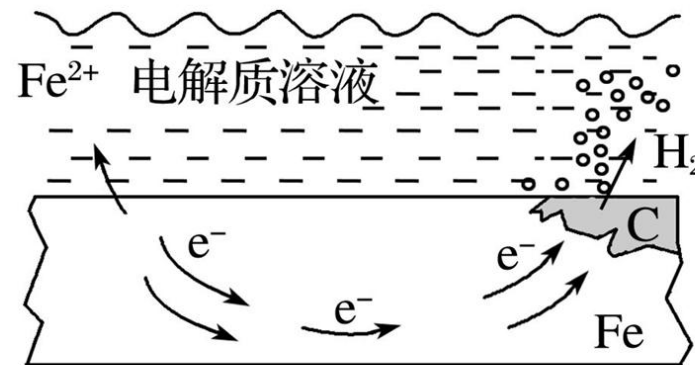
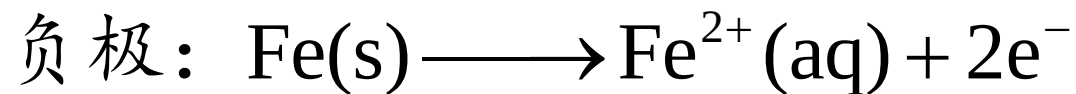
铁与接触到的物质(如某些氧化性单质)进行化学反应而引起的腐蚀。



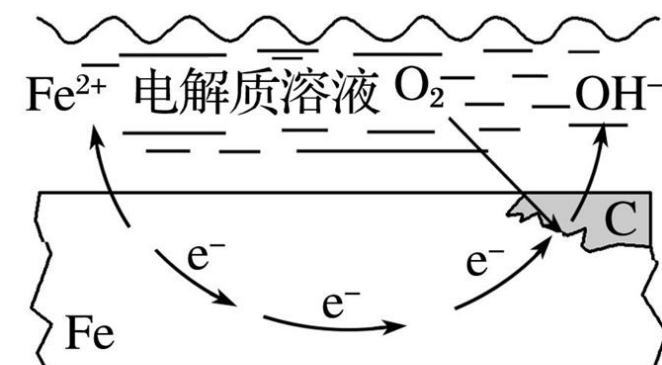
## • 铁的电化学腐蚀(electro-chemical corrosion)

不纯的铁(或铁合金)接触到电解质溶液时，发生原电池反应，使铁被氧化而引起的腐蚀。

铁作为负极，发生氧化反应：



钢铁的析氢腐蚀示意图



钢铁的吸氧腐蚀示意图

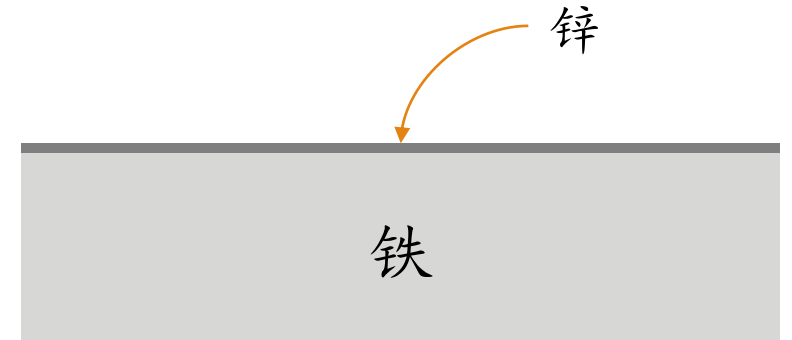
# 金属的防护：在金属表面覆盖保护层



生锈的条件

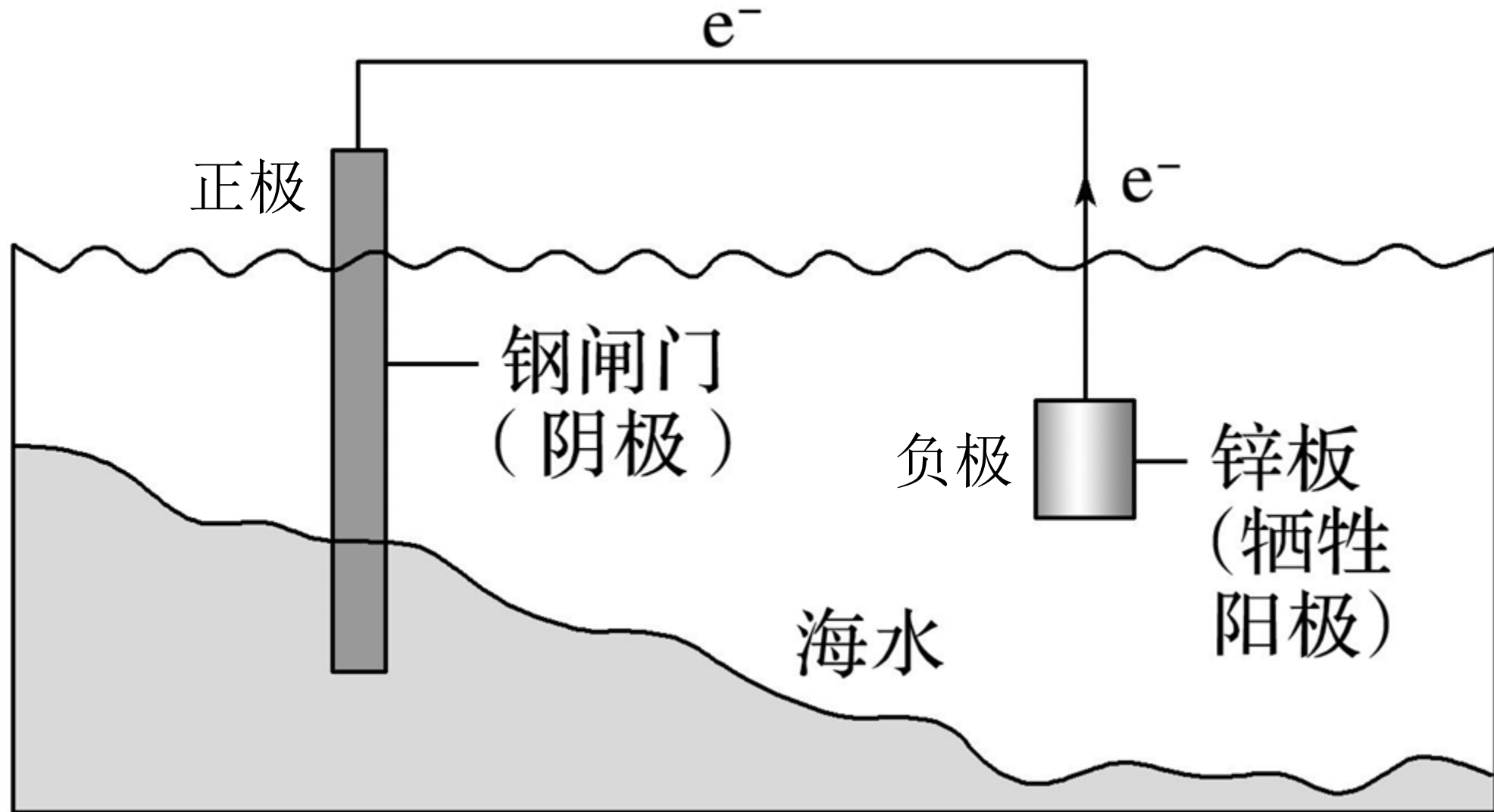
☑水

☑空气(氧气)



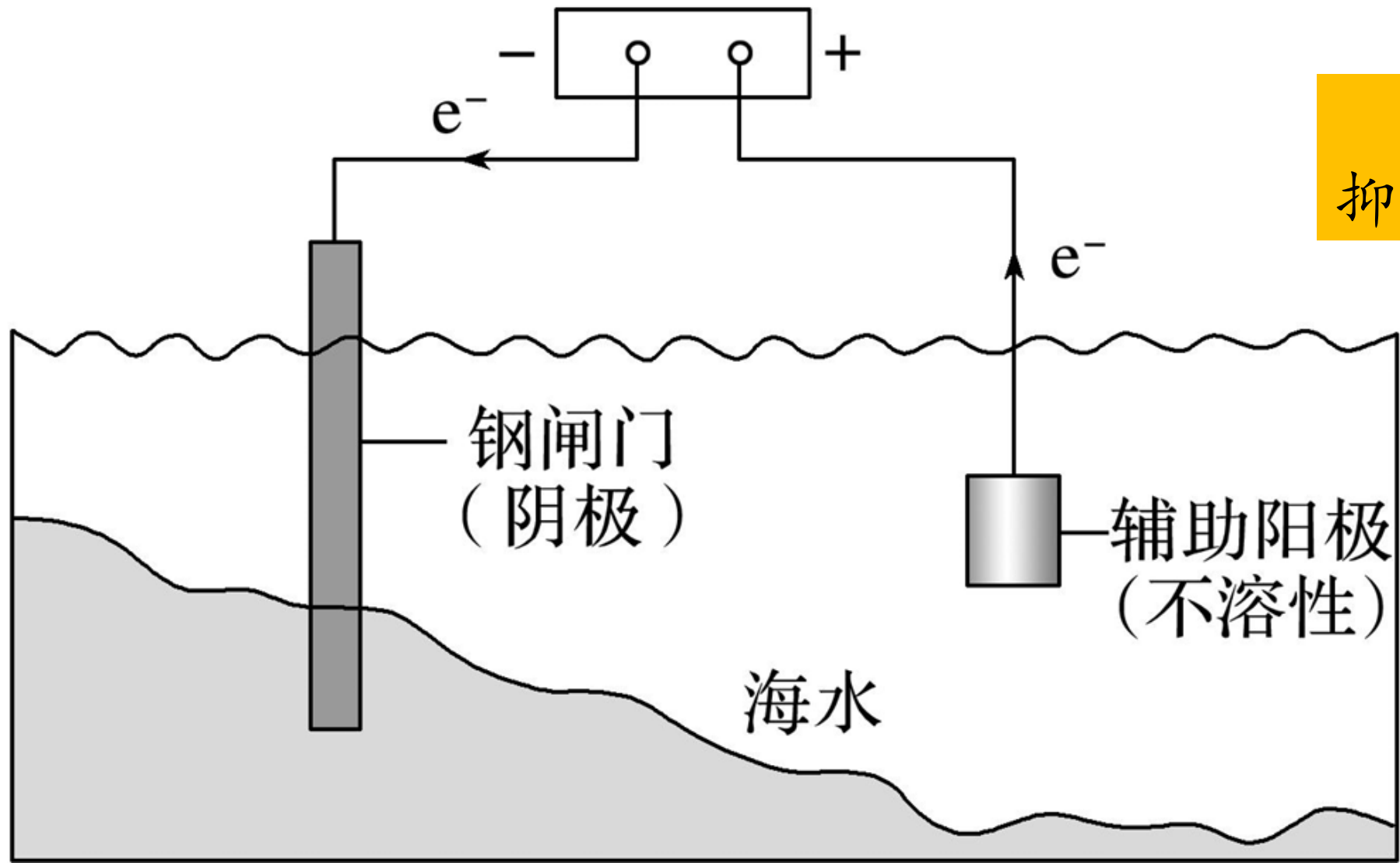
# 牺牲阳极的阴极保护法：原电池原理

腐蚀： $M(s) \rightarrow M^{n+}(aq) + ne^{-}$



# 外加电流的阴极保护法：电解原理

腐蚀：  $M(s) \rightarrow M^{n+}(aq) + ne^{-}$



外加电流  
抑制铁的氧化

# 铁的重要化合物

## • 铁的氧化物：总览



$\text{FeO}$   
氧化铁(II)



$\text{Fe}_2\text{O}_3$   
氧化铁(III)



$\text{Fe}_3\text{O}_4$   
四氧化三铁

# 铁的重要化合物

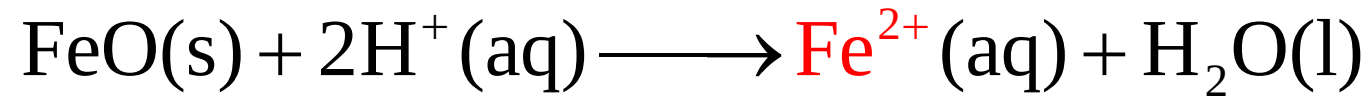


## • 铁的氧化物：氧化铁(II)[iron(II) oxide, FeO]

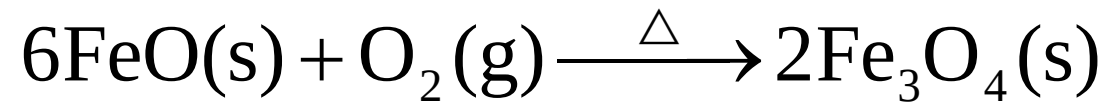
↳ 外观：黑色粉末

↳ 不溶于水，也不与水反应。

↳ 碱性氧化物，能与稀酸反应，生成铁(II)盐：



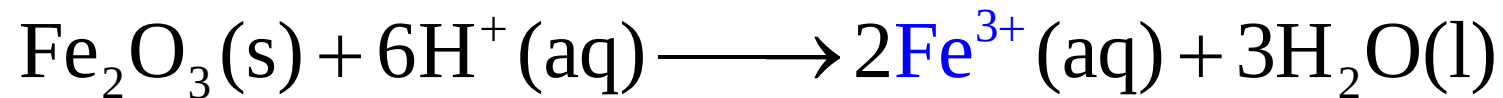
↳ 不稳定，在空气中受热时就迅速氧化成四氧化三铁：



# 铁的重要化合物

## • 铁的氧化物：氧化铁(III)[iron(III) oxide, $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ]

- 外观：红棕色粉末
- 俗称：铁红
- 不溶于水，也不与水反应。
- 碱性氧化物，能与稀酸反应，生成铁(III)盐：



- 受热时，分解得到四氧化三铁：



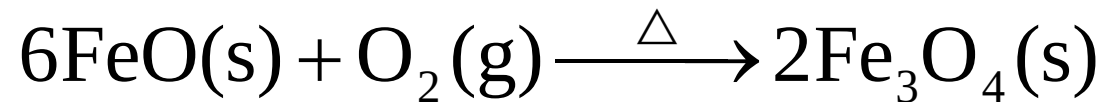
- 常用来制作红色油漆和涂料。



# 铁的重要化合物

## • 铁的氧化物：四氧化三铁(tri-iron tetroxide, $\text{Fe}_3\text{O}_4$ )

- 外观：黑色晶体
- 俗称：磁性氧化铁
- 具有磁性。
- 不溶于水，也不与水反应。
- 复合氧化物，一般可用 $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 来表示其组成。
- 加热氧化铁(II)或氧化铁(III)时，都能得到四氧化三铁



# FeO、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>及Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>的异同点

| 名称                  | 氧化亚铁                                                                           | 氧化铁                                                                                         | 四氧化三铁                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 化学式                 | FeO                                                                            | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                              | Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub>                                                                               |
| 颜色                  | 黑色                                                                             | 红棕色                                                                                         | 黑色                                                                                                           |
| 铁的化合价               | +2                                                                             | +3                                                                                          | +2、+3                                                                                                        |
| 水溶性                 | 不溶                                                                             | 不溶                                                                                          | 不溶                                                                                                           |
| 与 H <sup>+</sup> 反应 | $\text{FeO} + 2\text{H}^+ \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O}$ | $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 6\text{H}^+ \longrightarrow 2\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O}$ | $\text{Fe}_3\text{O}_4 + 8\text{H}^+ \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{Fe}^{3+} + 4\text{H}_2\text{O}$ |

# 铁的重要化合物

## • 铁的氢氧化物：总览



$\text{Fe}(\text{OH})_3$   
氢氧化铁(III)



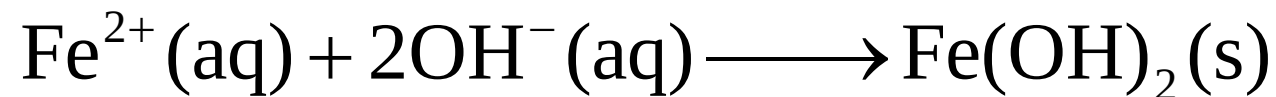
$\text{Fe}(\text{OH})_2$   
氢氧化铁(II)

# 铁的重要化合物

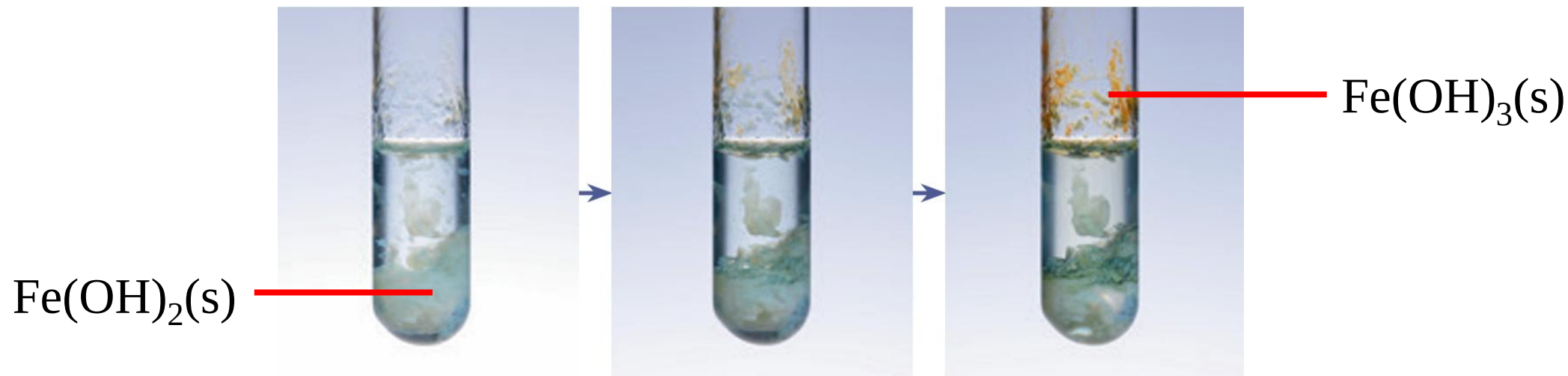
• 铁的氧化物：氢氧化铁(II)[iron(II) hydroxide,  $\text{Fe}(\text{OH})_2$ ]

↳ 外观：白色絮状沉淀

↳ 可由铁(II)盐溶液与强碱溶液反应制得：



↳ 不稳定，在空气中容易被氧化成氢氧化铁(III)：



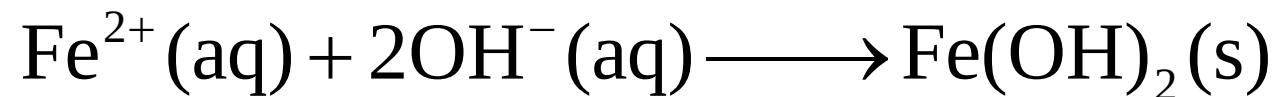
# 铁的重要化合物



## • 铁的氧化物：氢氧化铁(II)[iron(II) hydroxide, Fe(OH)<sub>2</sub>]

↳ 外观：白色絮状沉淀

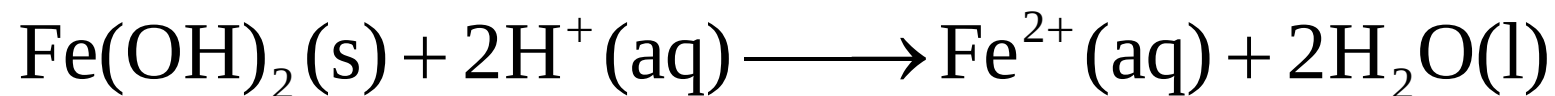
↳ 可由铁(II)盐溶液与强碱溶液反应制得：



↳ 不稳定，在空气中容易被氧化成氢氧化铁(III)：



↳ 不溶性碱，能与酸反应：



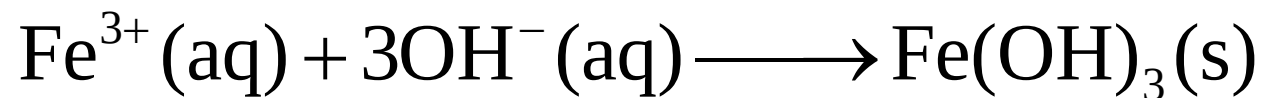
# 铁的重要化合物



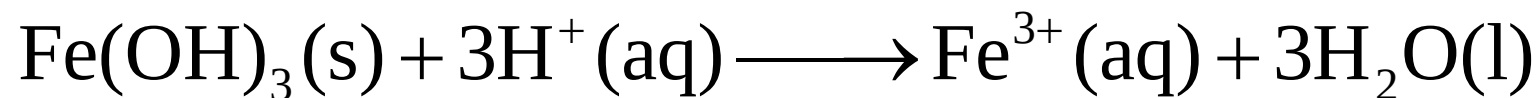
• 铁的氢氧化物：氢氧化铁(III)[iron(III) hydroxide, Fe(OH)<sub>3</sub>]

↳ 外观：红褐色沉淀

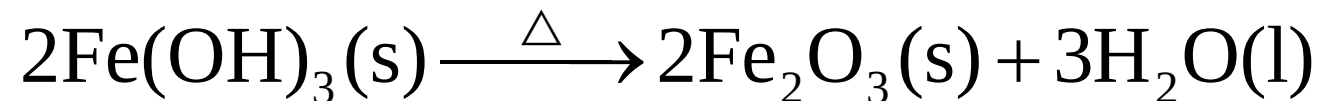
↳ 可由铁(III)盐溶液与强碱溶液反应制得：



↳ 不溶性碱，能与酸反应：



↳ 受热时，失去水生成红棕色的Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>粉末：



# 铁的重要化合物

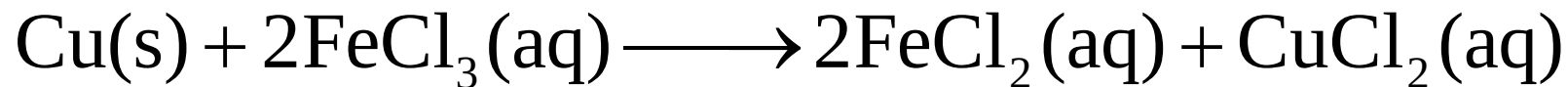
## • 硫酸铁(II)[iron(II) sulphate, FeSO<sub>4</sub>]

- 外观：浅绿色晶体[七水合硫酸铁(II)]
- 俗称：绿矾
- 易溶于水，可用作杀虫剂、杀菌剂

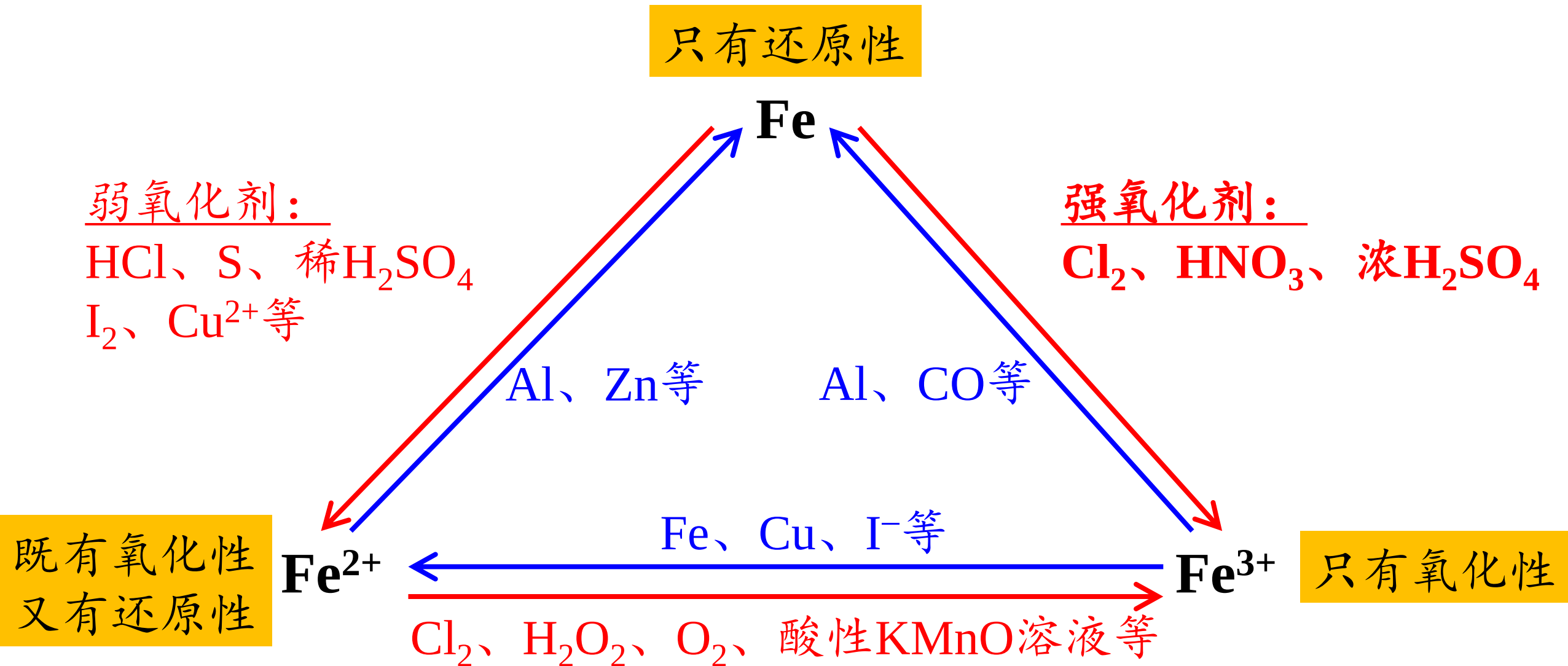


## • 氯化铁(III)[iron(III) chloride, FeCl<sub>3</sub>]

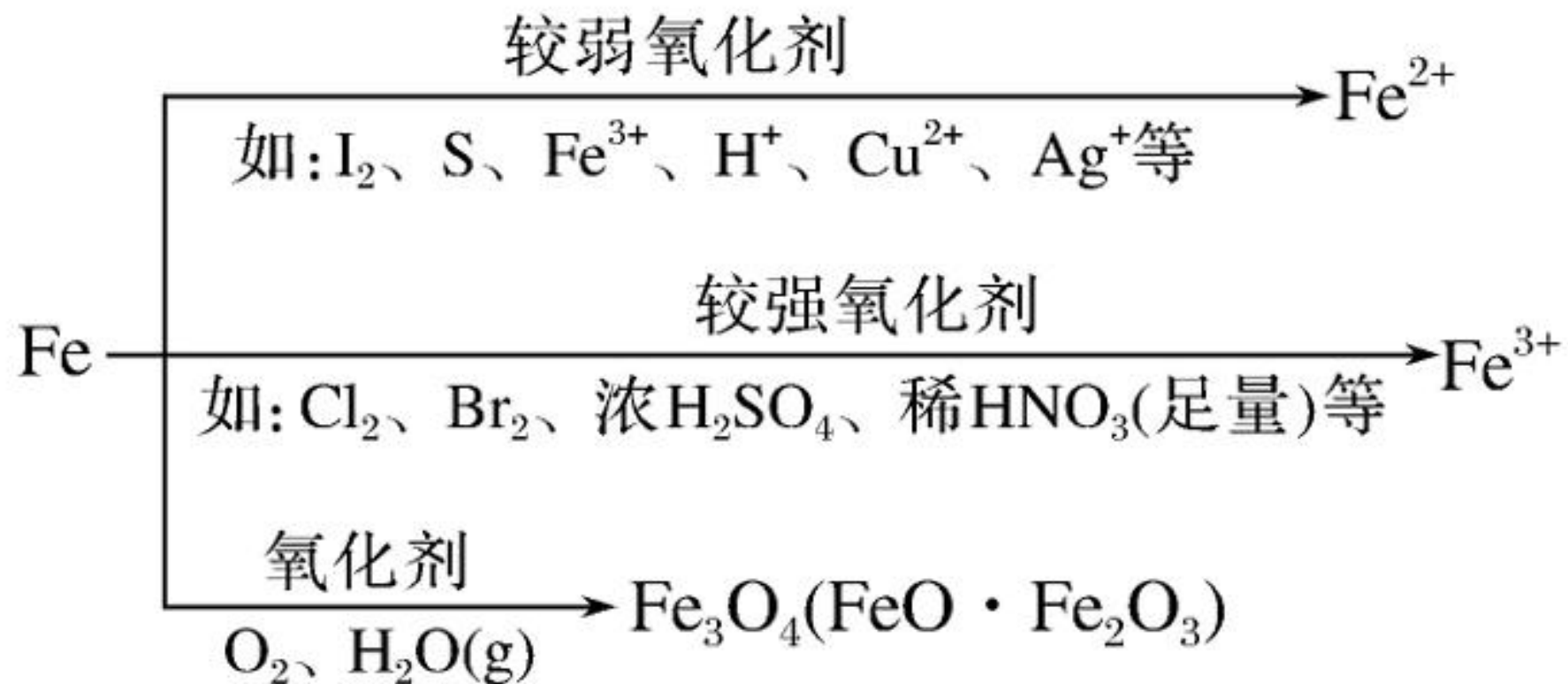
- 外观：棕褐色固体
- 主要用作氧化剂，是制作印刷电路板时采用的腐蚀剂：



# Fe与Fe<sup>2+</sup>及Fe<sup>3+</sup>之间的转化



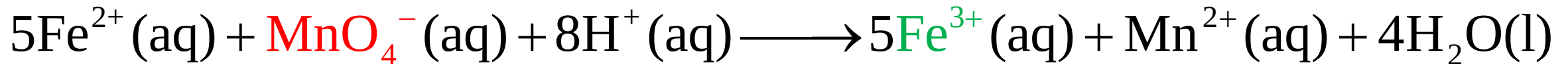
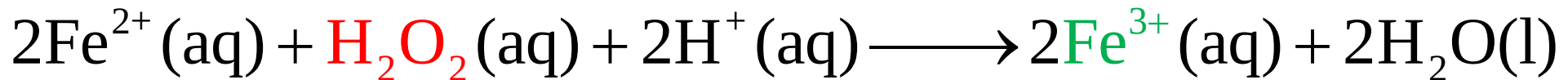
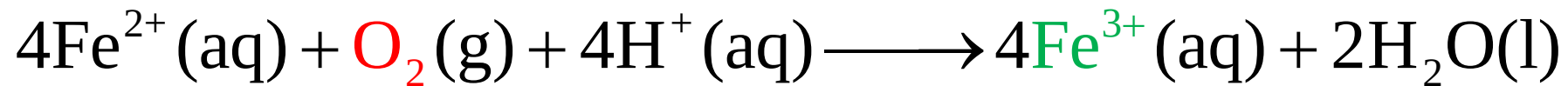
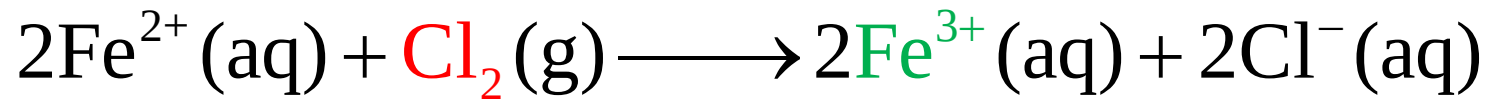
# Fe与Fe<sup>2+</sup>及Fe<sup>3+</sup>之间的转化



# Fe与Fe<sup>2+</sup>及Fe<sup>3+</sup>之间的转化

## • Fe<sup>2+</sup>与氧化剂的反应

↳ 铁(II)化合物在较强的氧化剂作用下会氧化成铁(III)化合物：



## • Fe<sup>2+</sup>与还原剂的反应

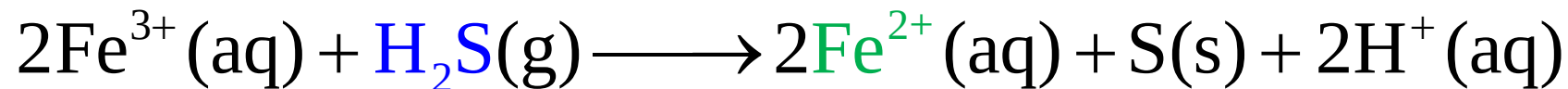
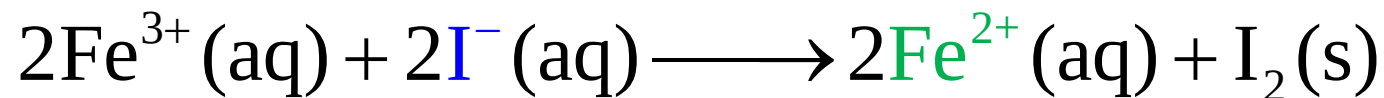
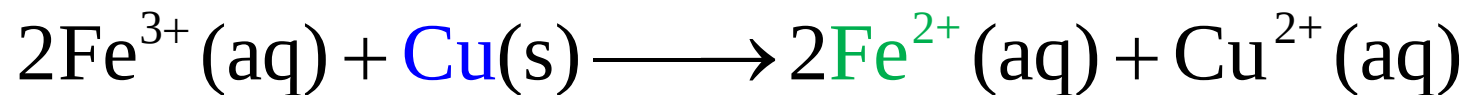
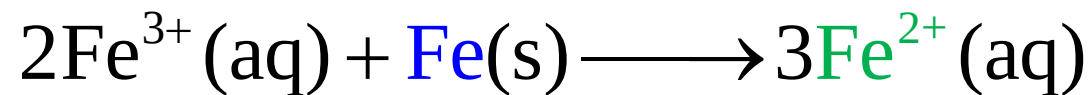
↳ 虽然Fe<sup>2+</sup>既有氧化性又有还原性，但主要还是以还原性为主：



# Fe与Fe<sup>2+</sup>及Fe<sup>3+</sup>之间的转化

## • Fe<sup>3+</sup>与还原剂的反应

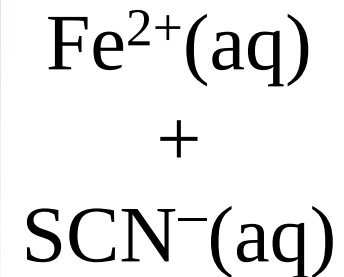
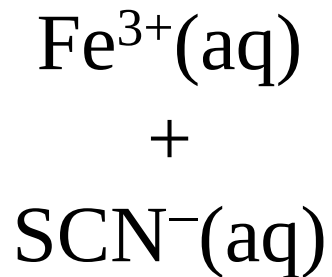
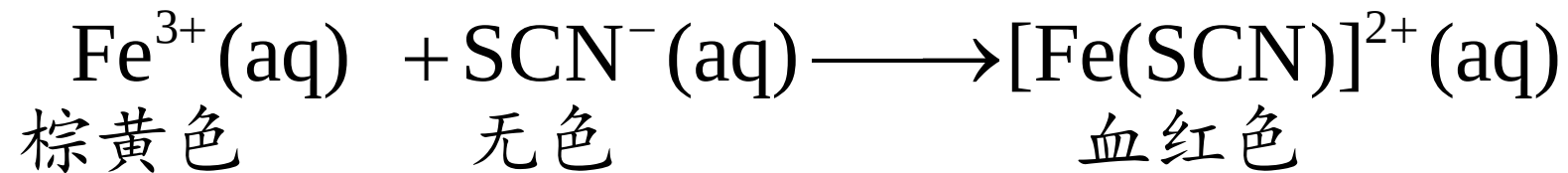
☞ 铁(III)化合物在较强的还原剂作用下，则会还原成铁(II)化合物：



# Fe<sup>2+</sup>离子和Fe<sup>3+</sup>离子的检验

## • 与硫氰化钾(KSCN)的反应

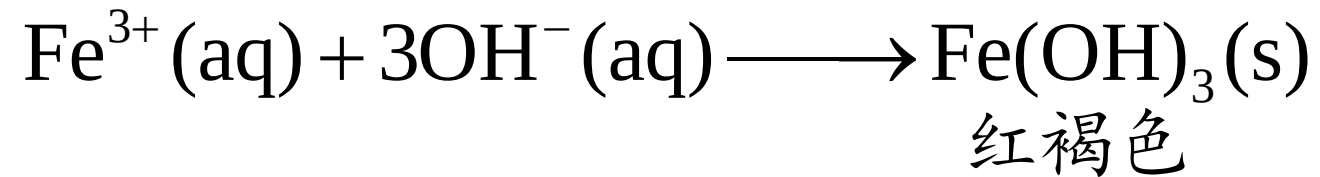
原理：Fe<sup>3+</sup>会与SCN<sup>-</sup>结合形成血红色的[Fe(SCN)]<sup>2+</sup>；  
Fe<sup>2+</sup>与SCN<sup>-</sup>则无明显的颜色变化。



# Fe<sup>2+</sup>离子和Fe<sup>3+</sup>离子的检验

## • 与碱的反应

原理：Fe<sup>2+</sup>和Fe<sup>3+</sup>分别会与OH<sup>-</sup>反应生成不同颜色的沉淀



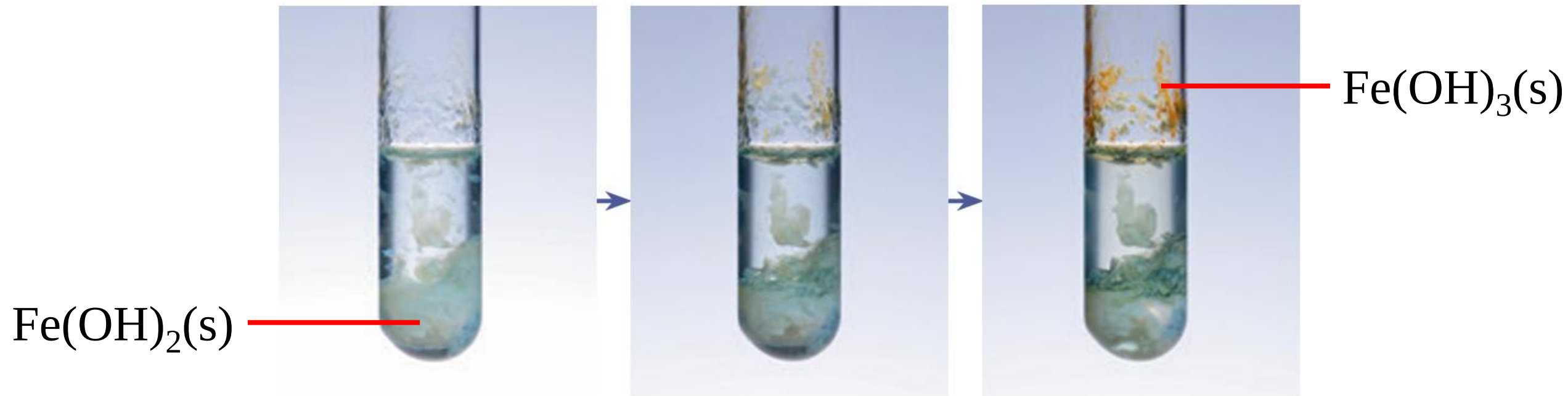
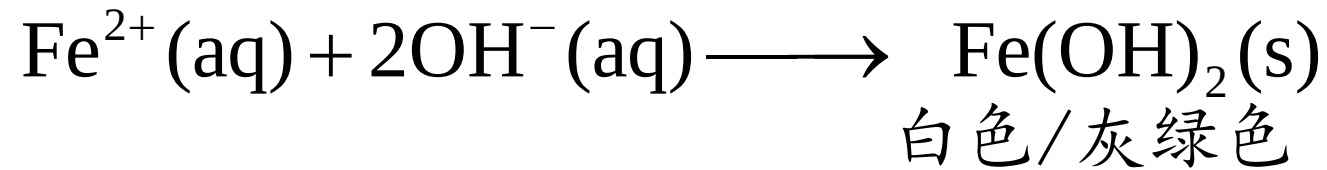
Fe(OH)<sub>3</sub>(s)



# Fe<sup>2+</sup>离子和Fe<sup>3+</sup>离子的检验

## • 与碱的反应

原理：Fe<sup>2+</sup>和Fe<sup>3+</sup>分别会与OH<sup>-</sup>反应生成不同颜色的沉淀



# $\text{Fe}^{2+}$ 离子和 $\text{Fe}^{3+}$ 离子的检验

- 与铁(II)氰化钾和铁(III)氰化钾的反应



铁(II)氰化钾  
 $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$   
(黄血盐)

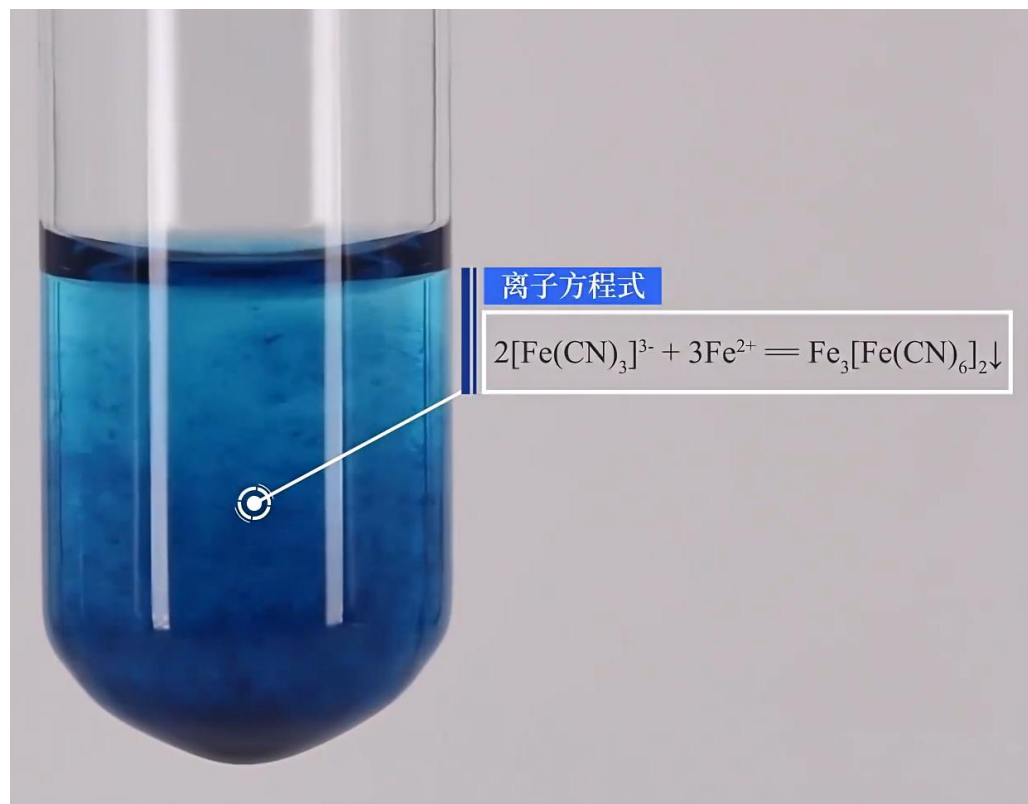
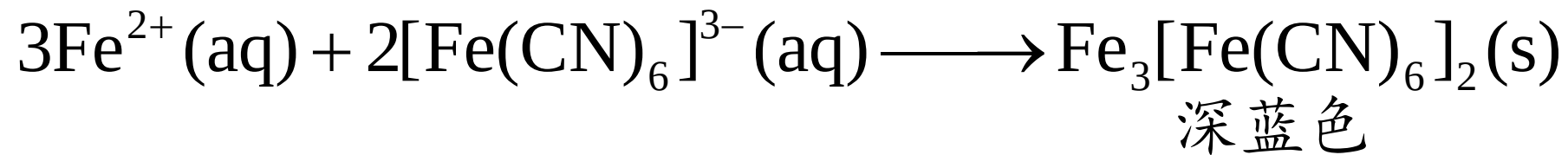


铁(III)氰化钾  
 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$   
(赤血盐)

# Fe<sup>2+</sup>离子和Fe<sup>3+</sup>离子的检验

## • 与铁(II)氰化钾和铁(III)氰化钾的反应

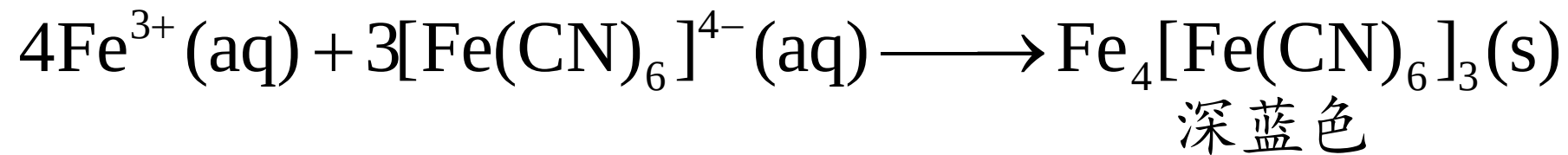
原理： a) Fe<sup>2+</sup>与铁(III)氰化钾反应生成蓝色沉淀



# Fe<sup>2+</sup>离子和Fe<sup>3+</sup>离子的检验

## • 与铁(II)氰化钾和铁(III)氰化钾的反应

原理： b) Fe<sup>3+</sup>与铁(II)氰化钾反应生成蓝色沉淀

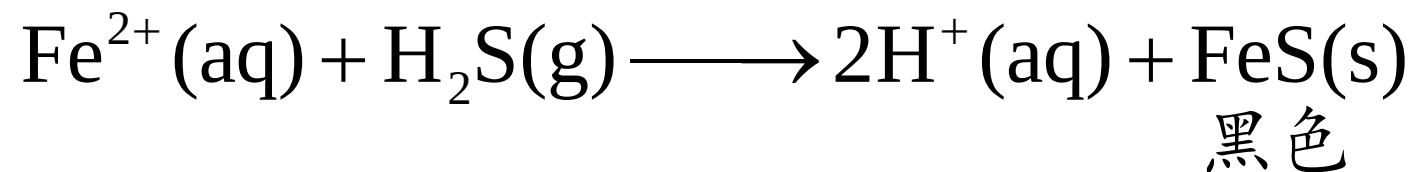


# Fe<sup>2+</sup>离子和Fe<sup>3+</sup>离子的检验

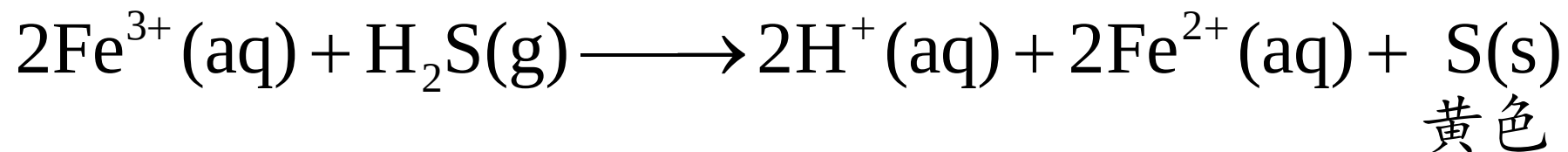
## • 与硫化氢的反应

原理：Fe<sup>3+</sup>及Fe<sup>2+</sup>会与硫化氢气体反应产生不同颜色的沉淀。

↳ Fe<sup>2+</sup>和H<sub>2</sub>S反应：



↳ Fe<sup>3+</sup>和H<sub>2</sub>S反应：

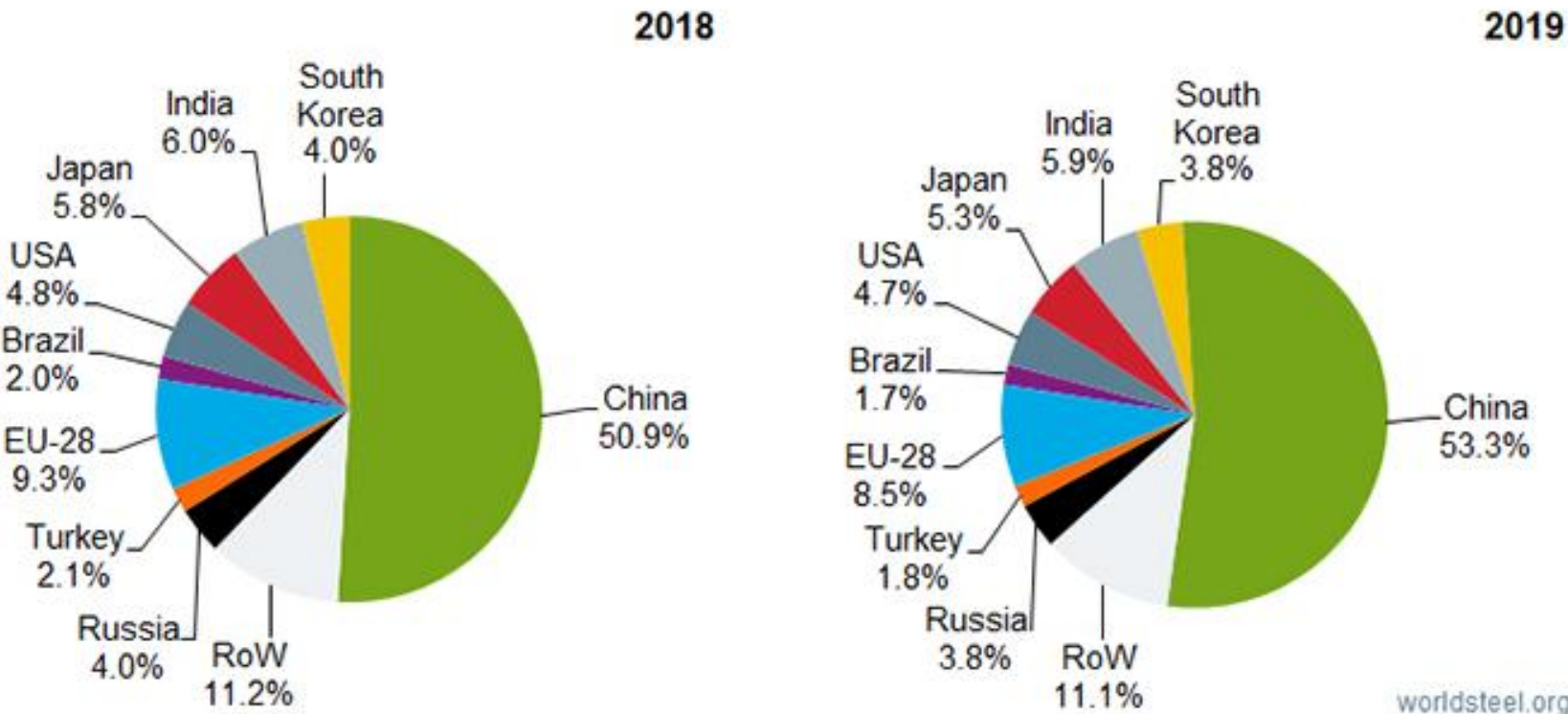


# Fe<sup>2+</sup>离子和Fe<sup>3+</sup>离子的检验

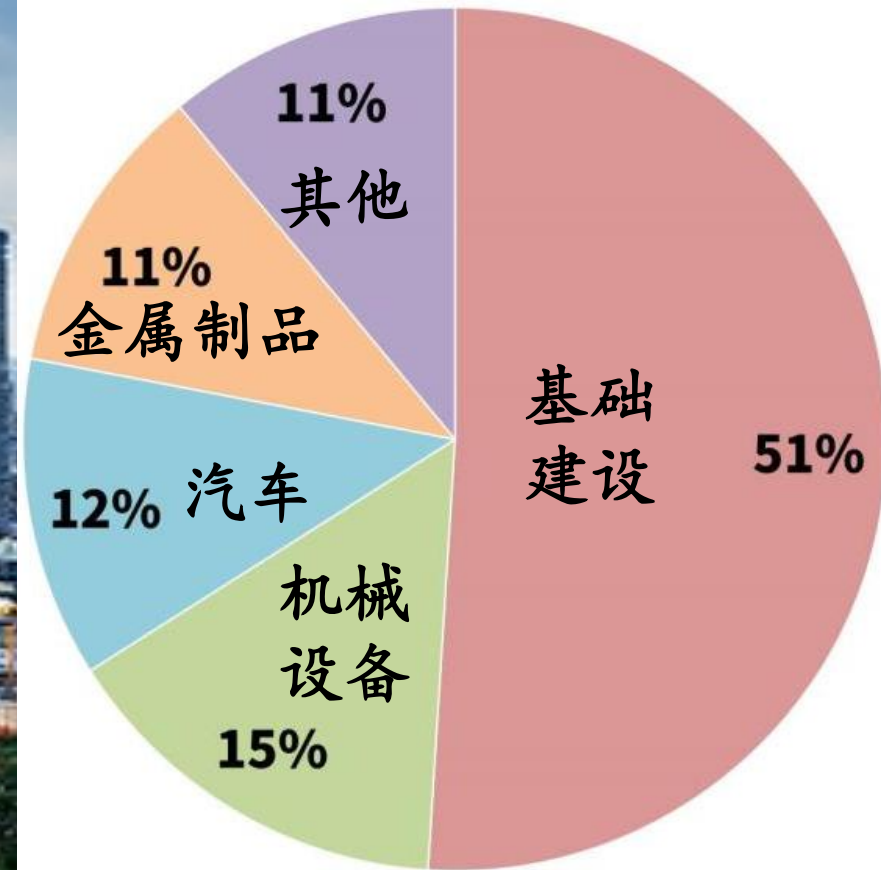
| 试剂/方法                  | 铁(II)离子                | Fe(III)离子  |
|------------------------|------------------------|------------|
| 观察法                    | 溶液呈浅绿色                 | 溶液呈棕黄色     |
| 氢氧化钠                   | 产生灰绿色沉淀<br>然后被氧化成红褐色沉淀 | 产生红褐色沉淀    |
| 硫氰化钾                   | 无明显颜色变化                | 溶液变血红色     |
| 铁(II)氰化钾/<br>铁(III)氰化钾 | 与赤血盐产生蓝色沉淀             | 与黄血盐产生蓝色沉淀 |
| 硫化氢                    | 产生黑色沉淀                 | 产生黄色沉淀     |

# 钢铁工业

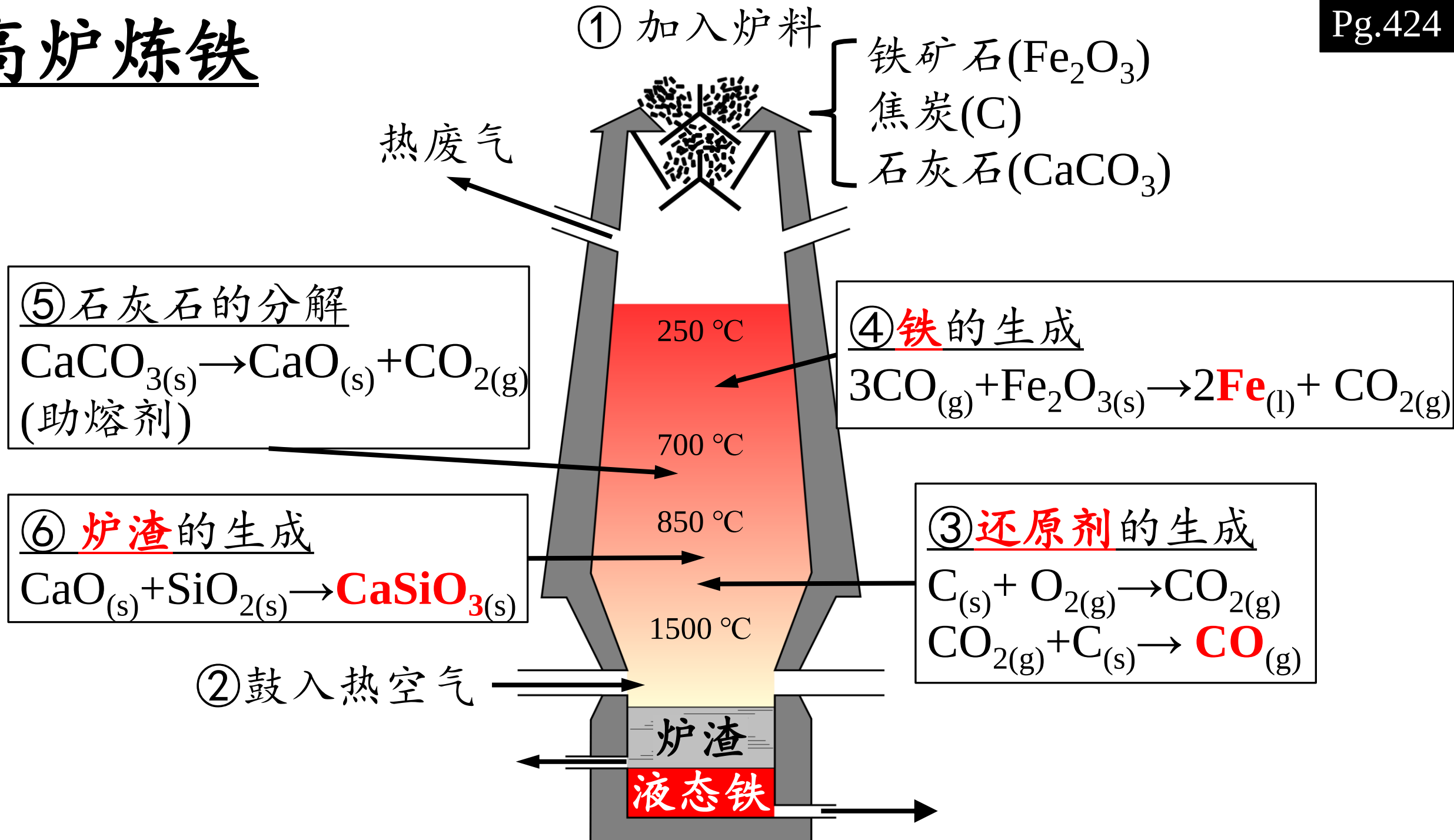
Share of world crude steel production 2018 & 2019



## 2017年 全球钢铁应用分布

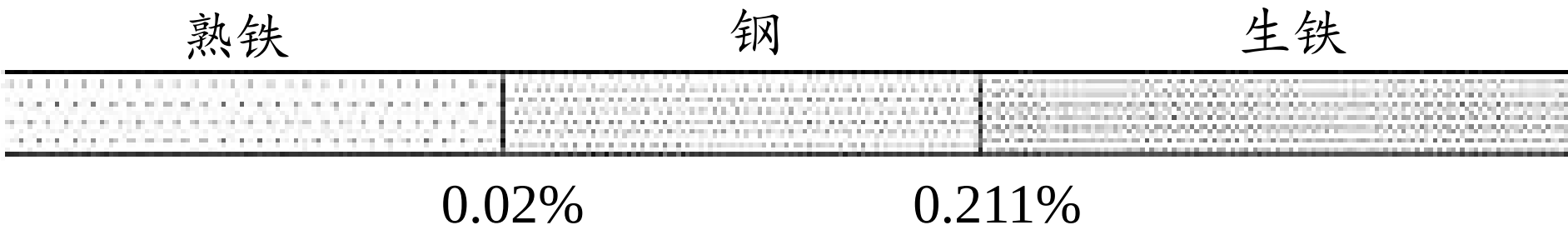


# 高炉炼铁



# 生铁、熟铁、钢

都是铁的合金，决定因素在于碳的含量



⇒ 生铁的特点：质地硬、脆、熔点低

⇒ 钢的特点：具有韧性、但硬度降低

⇒ 熟铁的特点：质地软、延展性佳

高炉炼铁  
得到的会是生铁



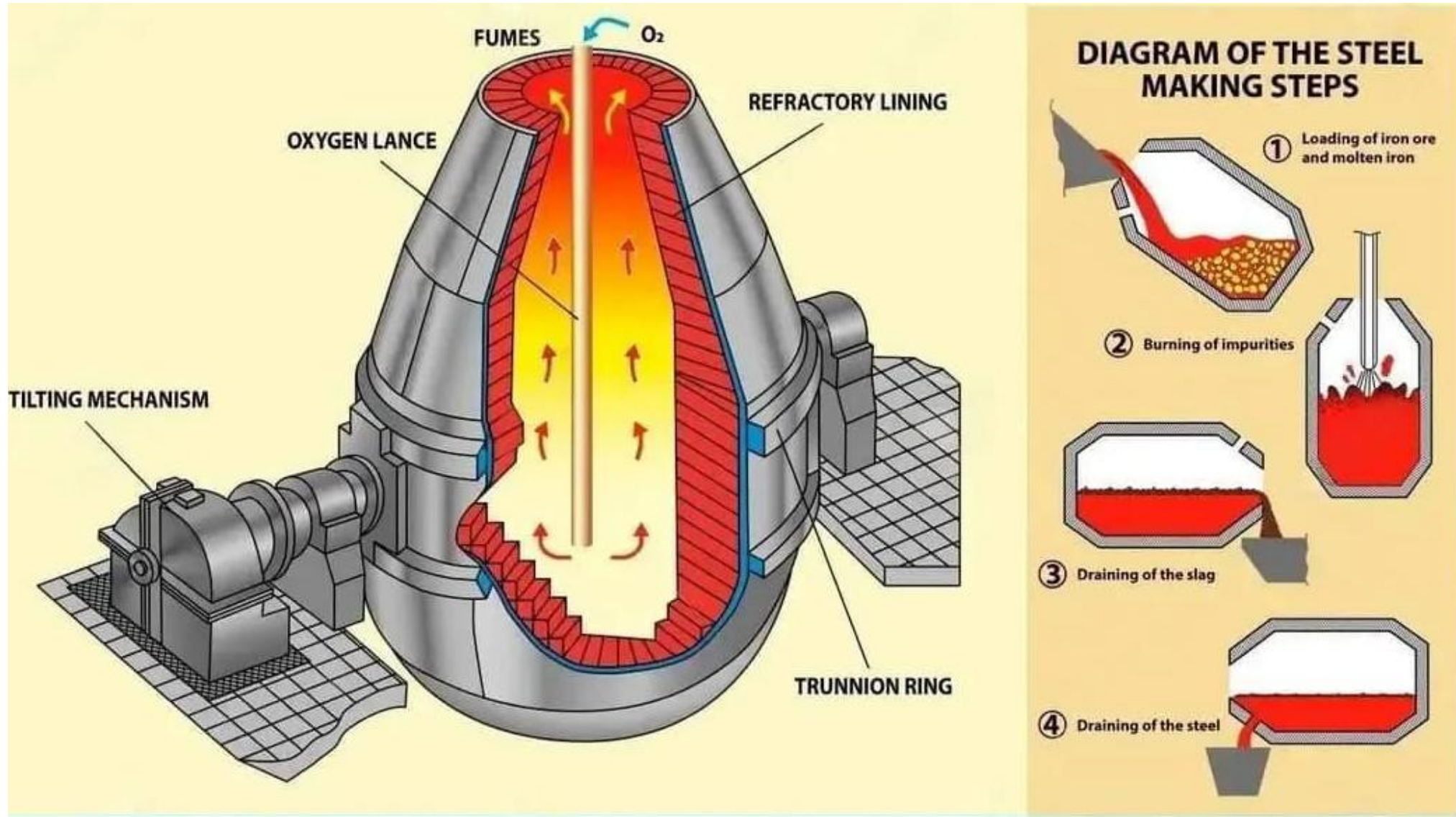
生铁  $\longrightarrow$  钢

- 降低C的含量
- 去除S、P
- 调整合金的元素含量



# 炼钢

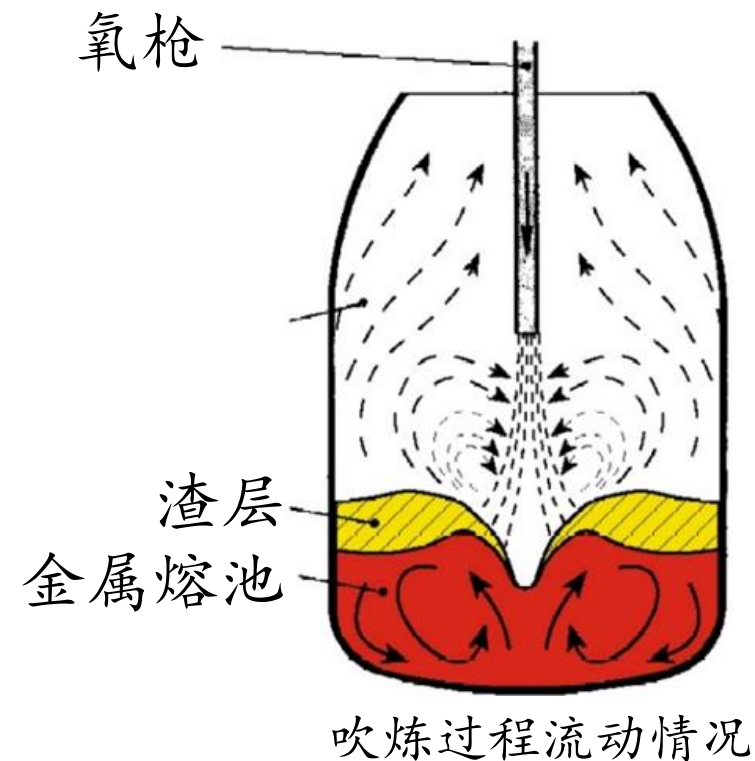
↳ 氧气顶吹转炉炼钢法(basic oxygen furnace)



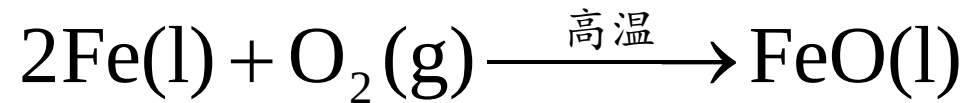


# 炼钢

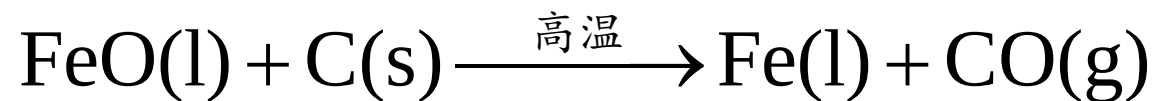
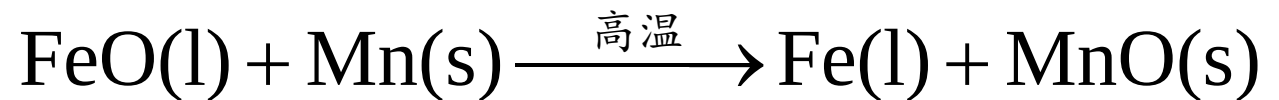
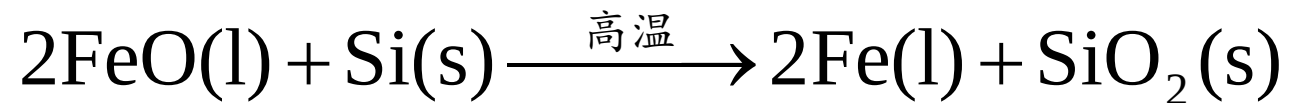
↳ 氧气顶吹转炉炼钢法(basic oxygen furnace)



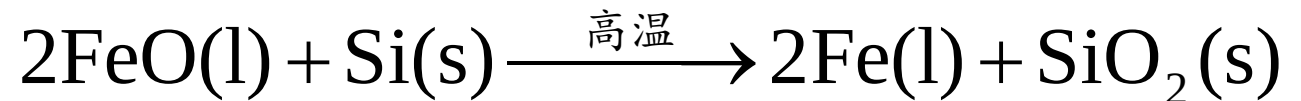
## ① 生成氧化铁(II)



## ② 氧化杂质



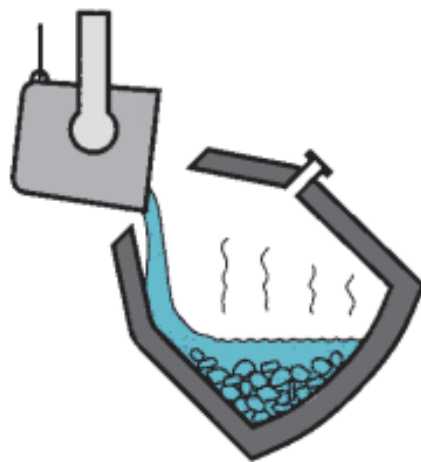
## ③ 钢水脱氧



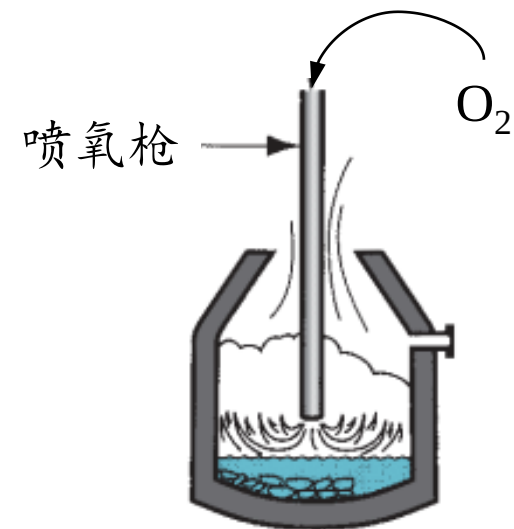
# 氧气顶吹转炉炼钢的过程



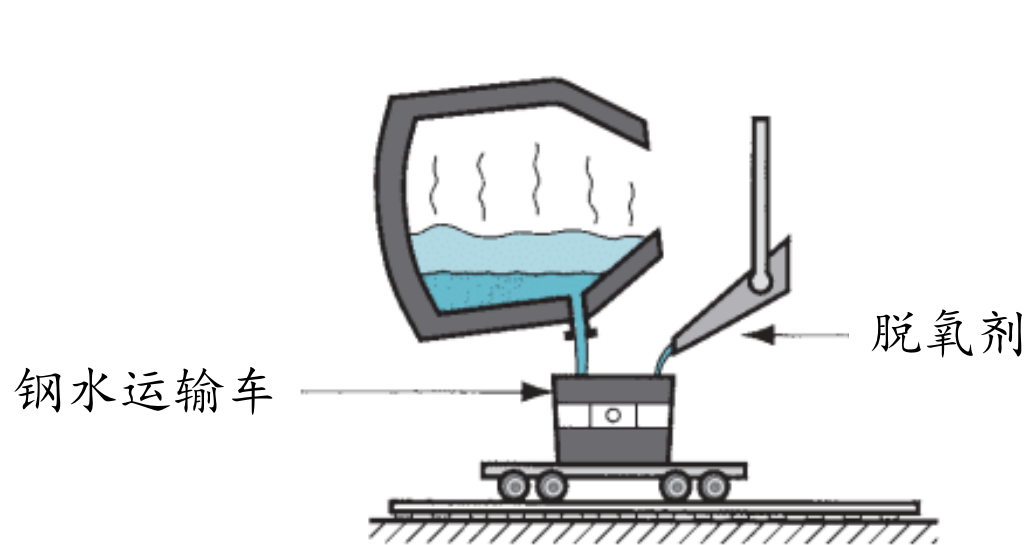
① 加入废钢&造渣材料



② 加入铁水



③ 喷氧



④ 出钢、脱氧



⑤ 倒渣

# 铜的物理性质

- 外观：紫红色光泽的金属
- 质软，具有良好的延展性、导电性和导热性。
- 人类最早知道的金属之一，也是人类广泛使用的第一种金属。
- 广泛运用在电器工业及制作合金。

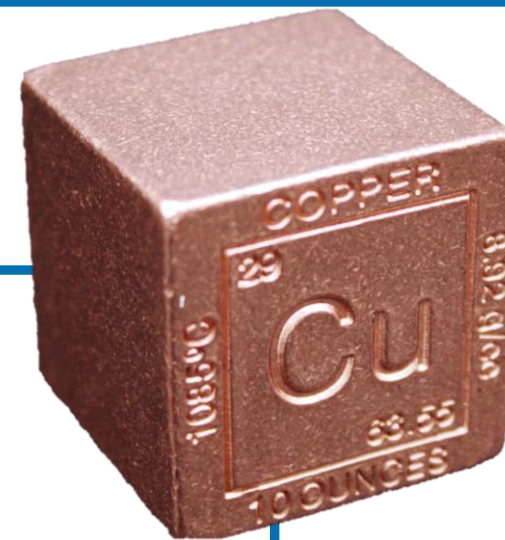
## 常见的铜合金

青铜：Cu-Sn合金

黄铜：Cu-Zn合金

白铜：Cu-Ni合金

## 29 号元素

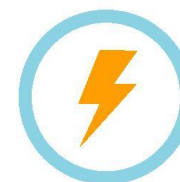


### 自由女神塑像



纽约的自由女神雕像  
镀有 80 吨的铜。绿色  
因氧化作用导致。

### 导体



铜是一种出色的导体。  
它可用于制造电线、  
电子产品和避雷针。

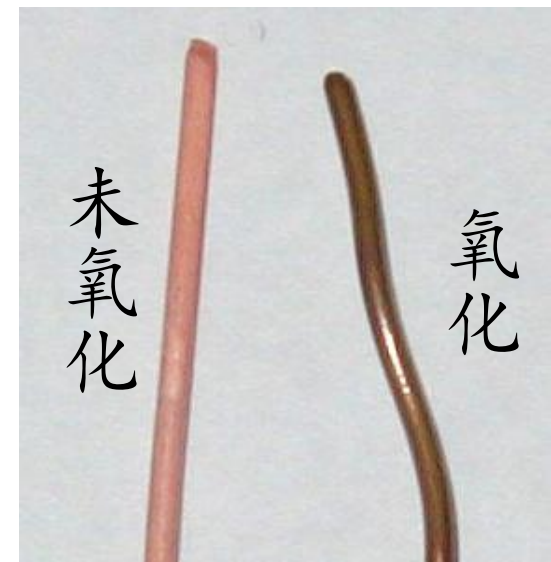
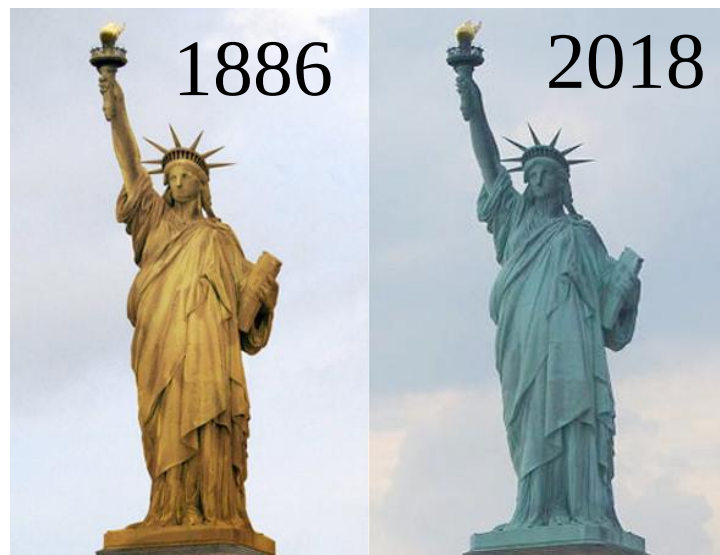
### 蓝色血液



甲壳类动物利用体内的  
铜络合物在血液中输送氧，  
因此其血液呈现蓝色。

# 铜的化学性质

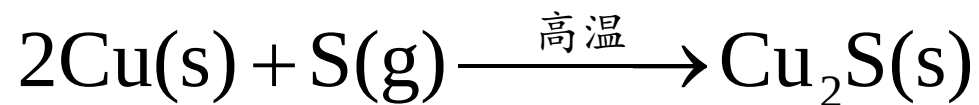
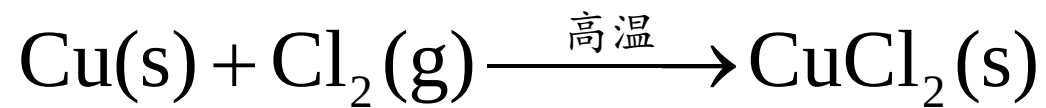
- 铜的外层电子受到原子核的吸引力较强，因此化学性质不活泼，在干燥的空气中不跟氧气反应，有较好的耐腐蚀能力。
- 在空气中缓慢的被氧化( $\text{CuO}$ )，可保护Cu不会进一步被氧化。
- 在潮湿的空气中，铜表面会生成一层绿色有毒的碱式碳酸铜(II)  $[\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3]$ ，俗称铜绿。



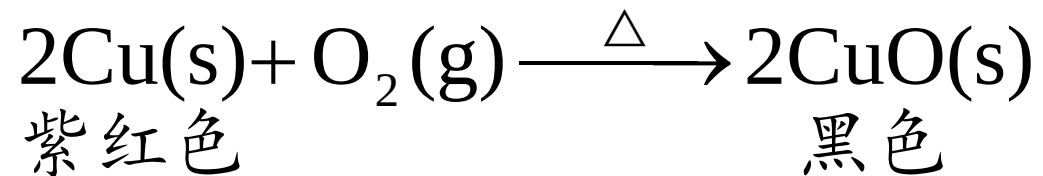
# 铜的化学性质

## • 与非金属单质的反应

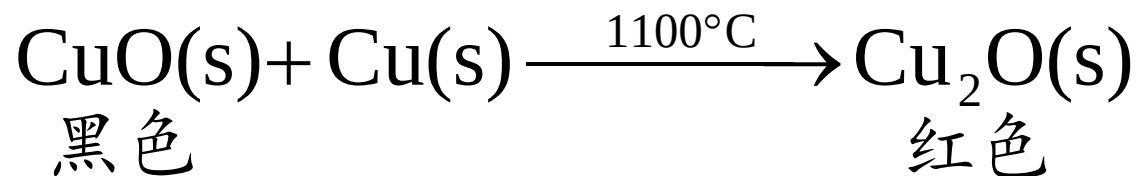
⇒ 在高温时，铜能和氧气、硫、卤素等活泼的非金属单质直接化合：



⇒ 在空气中加热铜时，会生成黑色的氧化铜(II)：



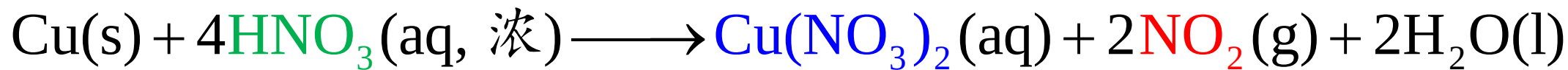
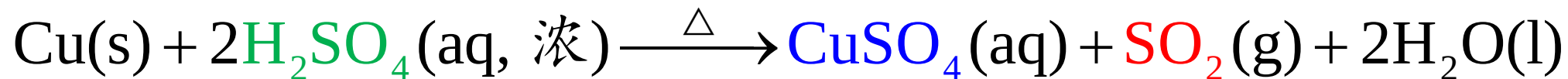
若加热到赤热状态，黑色的氧化铜(II)又被还原成红色的氧化铜(I)：



# 铜的化学性质

## • 与氧化性酸的反应

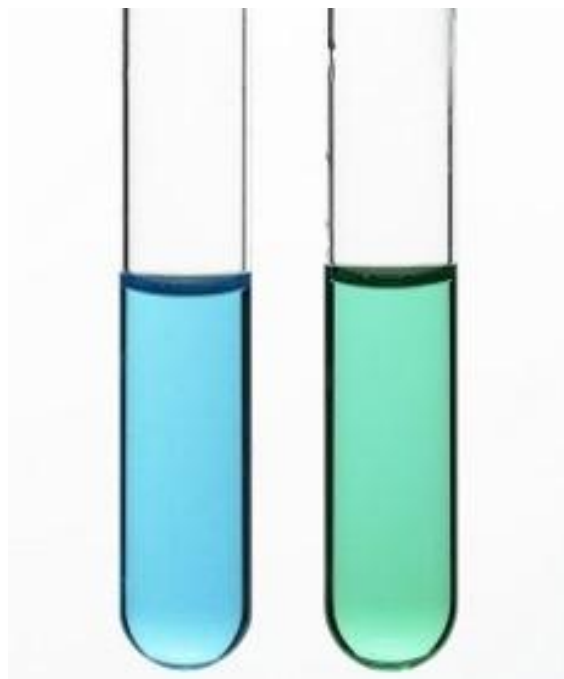
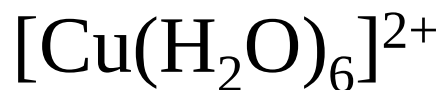
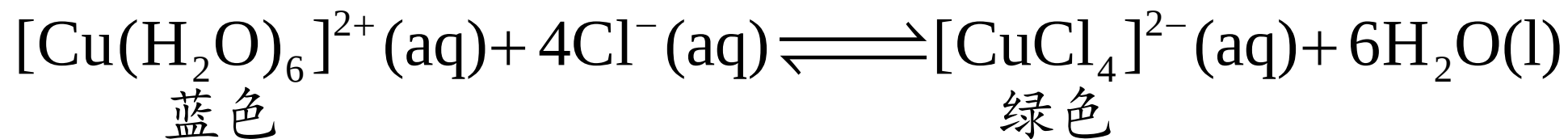
⇒ 铜不与水和稀(如稀硫酸、盐酸)反应，但在氧化性酸中，铜容易被氧化，生成铜(II)盐和相应的硫或氮氧化物：



# 铜(II)离子的检验

## • 观察溶液的颜色

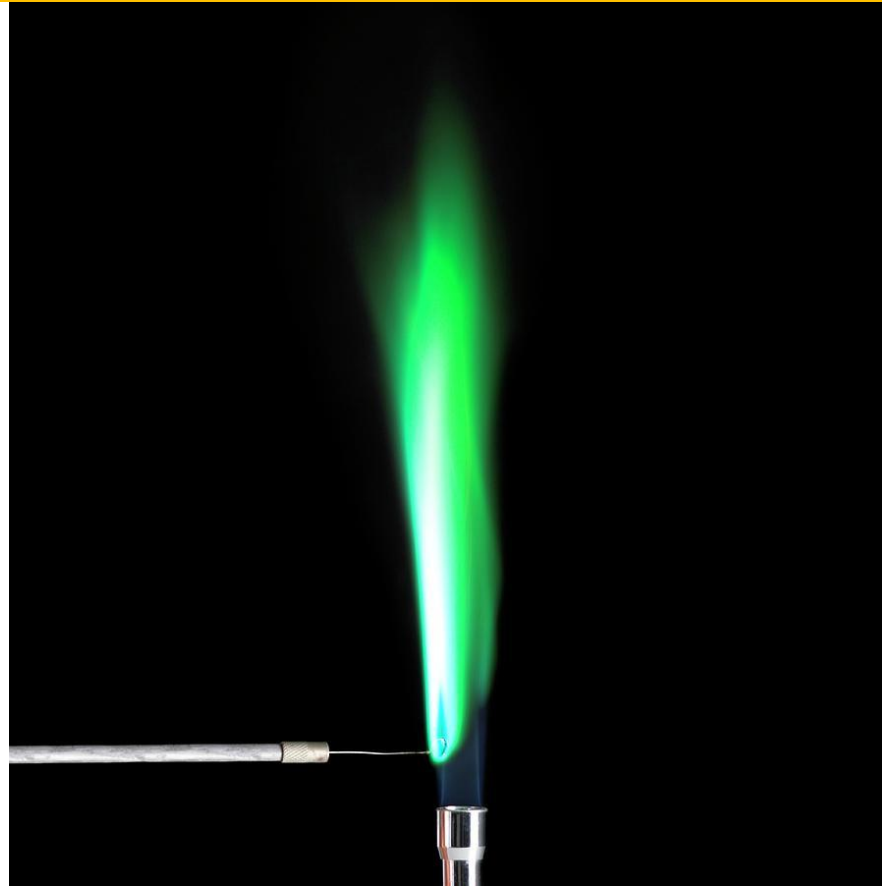
原理：铜(II)盐溶液一般呈蓝色或绿色



# 铜(II)离子的检验

## • 焰色试验

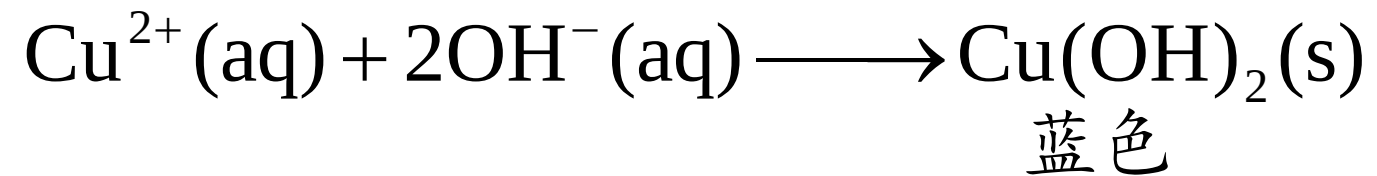
原理：Cu<sup>2+</sup>的焰色呈绿色



# 铜(II)离子的检验

## • 与碱的反应

原理：Cu<sup>2+</sup>与OH<sup>-</sup>反应会生成Cu(OH)<sub>2</sub>的蓝色沉淀。



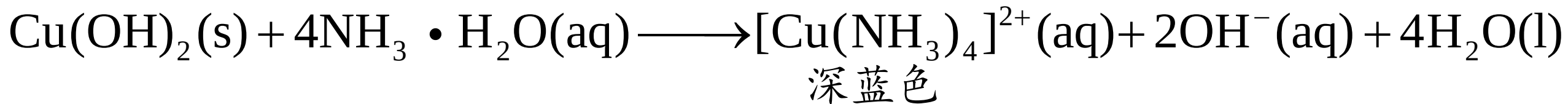
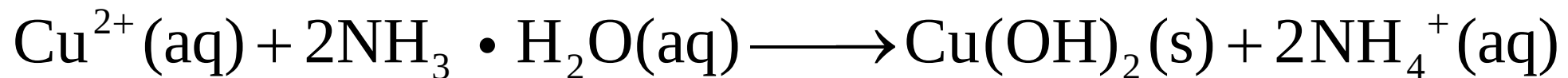
Cu(OH)<sub>2</sub>(s)

# 铜(II)离子的检验

## • 与氨水的反应

原理：  $\text{Cu}^{2+}$  与氨水反应产生  $\text{Cu}(\text{OH})_2$  的蓝色沉淀。

当加入过量氨水时，沉淀消失，溶液变为深蓝色。



# 铜(II)离子的检验

## • 与硫化氢的反应

原理：  $\text{Cu}^{2+}$  与硫化氢气体反应时，生成  $\text{CuS}$  的黑色沉淀。

